

LAB 1: Sensor

Name

- นายอภิรักษ์ ลาเจริญ 68340500054
- นางสาวธารรัตน์ ผมหอม 68340500063
- นางสาวยุพารัตน์ ปัญญาชिरกุล 68340500068

Objectives

- เพื่อฝึกการออกแบบการทดลองตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาพฤติกรรมและปรากฏการณ์ของ Sensor รวมถึงการบันทึก วิเคราะห์ สรุป และอภิปรายผลการทดลองอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ MATLAB ในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ความเที่ยงตรง (Precision) และความแม่นยำ (Accuracy) และเปรียบเทียบผลการทดลองกับทฤษฎีหรือ Datasheet ที่เชื่อถือได้
- เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Sensor และทำความเข้าใจกระบวนการแปลงปริมาณทางกายภาพที่ Sensor ตรวจวัดได้ให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า รวมถึงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณทางกายภาพกับสัญญาณ Output ของ Sensor ได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อฝึกการกำหนดตัวแปรและสมมติฐานในการทดลอง ได้แก่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทดลอง รวมถึงสามารถตั้งสมมติฐานที่มีหลักการทางทฤษฎีหรือข้อมูลจาก Datasheet รองรับ
- เพื่อฝึกการออกแบบและดำเนินการทดลองด้วยตนเอง โดยใช้ Simulink, MATLAB Live Script และชุดทดลองที่จัดเตรียมไว้ รวมถึงทำการทดลองซ้ำเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูล และสามารถอธิบายที่มา เหตุผล และความคลาดเคลื่อนของผลการทดลองที่เกิดขึ้นได้
- เพื่อฝึกการเขียนและนำเสนอรายงานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้สัญลักษณ์ สมการ กราฟ และตารางอย่างเหมาะสม จัดรูปแบบเอกสารตามมาตรฐานที่กำหนด และนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ ชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้

Lab 1.1 : Potentiometer

การทดลองที่ 1 การศึกษาลักษณะการตอบสนองของ Potentiometer แต่ละชนิด

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงาน ระบุชนิด และอธิบายคุณสมบัติความเป็นเชิงเส้น (Linearity) ของ Potentiometer ชนิดต่างๆ
2. เพื่อศึกษาและอธิบายการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออก (V_{out}) ต่อระยะทาง หรือองศาการหมุนของ Potentiometer
3. เพื่อออกแบบและสร้างวงจร Schmitt Trigger ในโปรแกรม Simulink พร้อมกำหนดค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ที่เหมาะสม
4. เพื่อแปลงสัญญาณ Analog เป็น Digital ด้วยวงจร Schmitt Trigger และแสดงความสัมพันธ์แบบ Real Time 1.5 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลของการทดลองผ่านการทำซ้ำ (Repeatability) และวิเคราะห์ผลด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

สมมติฐาน

1. การเปลี่ยนแปลงระยะทางหรือองศาการหมุนของ Potentiometer จะส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าขาออกเปลี่ยนแปลงตามหลักการวงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) โดยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจะขึ้นอยู่กับชนิดของ Taper (Linear, Logarithmic, Anti-Logarithmic)
2. นอกจากนี้การใช้บล็อกเปรียบเทียบใน Simulink สร้าง Hysteresis Band (Schmitt Trigger) จะสามารถกำจัดสัญญาณรบกวน (Noise) และแปลงค่าแรงดันแอนะล็อกเป็นสถานะดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวแปร

- ตัวแปรต้น:
- ระยะทาง (เซนติเมตร)
- องศาการหมุนของ Potentiometer
- ชนิดของ Potentiometer
- ตัวแปรตาม:
- แรงดันไฟฟ้าขาออก (Analog)
- สัญญาณสถานะดิจิทัล (Digital Output)
- ตัวแปรควบคุม:

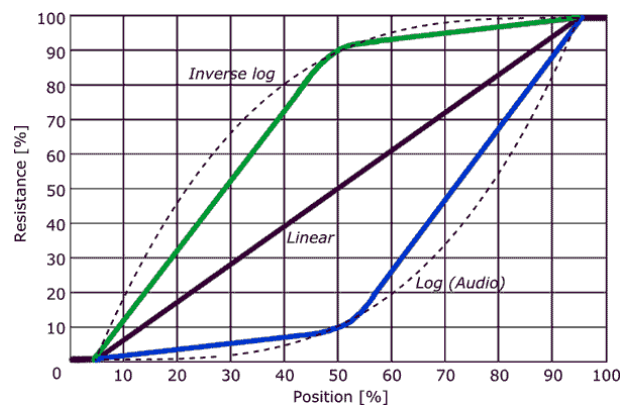
- แรงดันไฟเลี้ยง $V_{CC}(3.3V)$
- บอร์ดประมวลผล (NUCLEO-G474RE)
- อุปกรณ์วัดมุม/ระยะทาง
- อุณหภูมิห้อง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- หลักการทำงานและชนิดของ Potentiometer

Potentiometer เป็นตัวต้านทานปรับค่าได้ ทำงานตามหลักการของวงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) เมื่อขากลาง (Wiper) เลื่อนไปตามแถบความต้านทาน จะทำให้สัดส่วนความต้านทานเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้แรงดันขาออกเปลี่ยนแปลงตามสัดส่วนนั้น โดยแบ่งตามลักษณะทางกลได้ 2 ชนิดหลัก คือ แบบหมุน (Rotary Potentiometer) และแบบเลื่อนเป็นเส้นตรง (Linear Potentiometer)

- คุณสมบัติและความเป็นเชิงเส้น (Linearity) การตอบสนองของ Potentiometer (Taper) แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่
- Linear (Type B): แรงดันขาออกเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนเชิงเส้นตรงกับระยะการเคลื่อนที่
- Logarithmic (Type A): การเปลี่ยนแปลงแรงดันไม่เป็นเชิงเส้น (Non-linear) โดยจะเปลี่ยนช้าในช่วงแรกและเพิ่มความชันในช่วงหลังแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล Inverse-Logarithmic
- (Type C): เปลี่ยนแปลงไม่เป็นเชิงเส้น โดยจะเปลี่ยนเร็วในช่วงแรกและชะลอตัวในช่วงหลัง



รูปที่ 1 ตารางแสดงความเป็นเชิงเส้นของ potentiometer แต่ละแบบ

- วงจร Schmitt Trigger

Schmitt Trigger เป็นวงจรเปรียบเทียบที่มีระบบ Hysteresis

ใช้สำหรับแปลงสัญญาณแอนะล็อกที่มีการเปลี่ยนแปลงช้าหรือมีสัญญาณรบกวน (Noise)

ให้กลายเป็นสัญญาณดิจิทัลที่มีขอบสัญญาณรวดเร็วและชัดเจน โดยอาศัยการกำหนดค่า Threshold 2 ระดับ

ได้แก่ ชิดเริ่มเปลี่ยนบน (Upper Threshold: V_{UT}) สำหรับสัญญาณขาขึ้น และชิดเริ่มเปลี่ยนล่าง (Lower Threshold: V_{LT}) สำหรับสัญญาณขาลง

ความแตกต่างของแรงดันระหว่างสองจุดนี้เรียกว่า Hysteresis

ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาการเกิดสัญญาณแกว่ง (Oscillation) และการสวิตช์สถานะผิดพลาด (False Triggering) จากสัญญาณรบกวน การกำหนดค่าที่เหมาะสมมักจะอ้างอิงจากแรงดันไฟเลี้ยง (V_{CC}) เช่น การตั้งค่า $V_{UT} = 0.6V_{CC}$ และ $V_{LT} = 0.4V_{CC}$ เพื่อสร้างระยะขอบเขต (Margin) ให้กว้างพอในการขจัดสัญญาณรบกวน แต่ไม่กว้างจนเกิดช่วงบอด (Dead Zone) ในการตอบสนอง

Table 1. Example of Schmitt Trigger Specifications

PARAMETER	V_{CC}	MIN	MAX	UNIT
V_{T+} (Positive-going input threshold voltage)	1.65V	0.76	1.13	V
	2.3V	1.08	1.56	
	3V	1.48	1.92	
	4.5V	2.19	2.74	
	5.5V	2.65	3.33	
V_{T-} (Negative-going input threshold voltage)	1.65V	0.35	0.59	V
	2.3V	0.56	0.88	
	3V	0.89	1.2	
	4.5V	1.51	1.97	
	4.5V	1.88	2.4	
ΔV_T Hysteresis ($V_{T+} - V_{T-}$)	1.65V	0.36	0.64	V
	2.3V	0.45	0.78	
	3V	0.51	0.83	
	4.5V	0.58	0.93	
	5.5V	0.69	1.04	

รูปที่ 2 ตารางตัวอย่างข้อมูลจำเพาะของ schmitt trigger ของ TEXAS INSTRUMENTS

ขั้นตอนการดำเนินงาน

การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการทดลองดังนี้

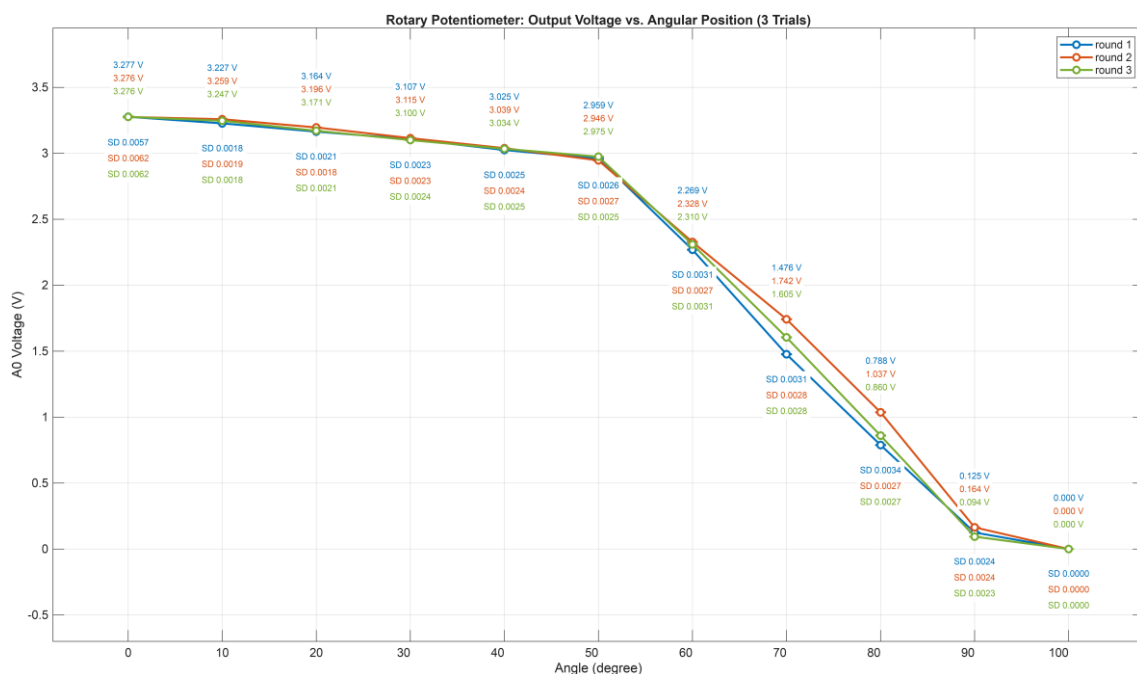
ขั้นตอนการทดลอง: การศึกษาลักษณะการตอบสนองของ Potentiometer

- การต่อวงจรและเตรียมระบบ
- ต่อ Potentiometer แบบหมุน (3 ตัว) และแบบเลื่อน (2 ตัว) เข้ากับบอร์ด STM32
- ต่อสัญญาณ Analog เข้าช่อง A0 (ไฟอ้างอิง 3.3V) และต่อสัญญาณควบคุมการบันทึก (Trigger) เข้าช่อง A4
- การเก็บรวบรวมข้อมูล (ทำซ้ำอุปกรณ์ละ 3 รอบ):
- Rotary Potentiometer : ปรับองศาตั้งแต่ 0° ถึง 100° (เพิ่มทีละ 10°)
- Linear Potentiometer : ปรับระยะทางจนสุดสเกล (เพิ่มทีละ 0.5 cm)
- วิธีการบันทึก
- ในแต่ละตำแหน่ง เมื่อสัญญาณที่ A0 หนึ่ง ให้จ่ายสัญญาณ HIGH ที่ A4 เป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อบันทึกค่าลง MATLAB จากนั้นยกเลิกสัญญาณ HIGH แล้วปรับไปยังตำแหน่งถัดไป
- การประมวลผลข้อมูล
- นำข้อมูลแรงดันที่บันทึกไว้ใน MATLAB มาคำนวณค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
- นำค่าที่ได้ไปสร้างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่ง (มุม/ระยะทาง) กับแรงดันไฟฟ้าขาออก

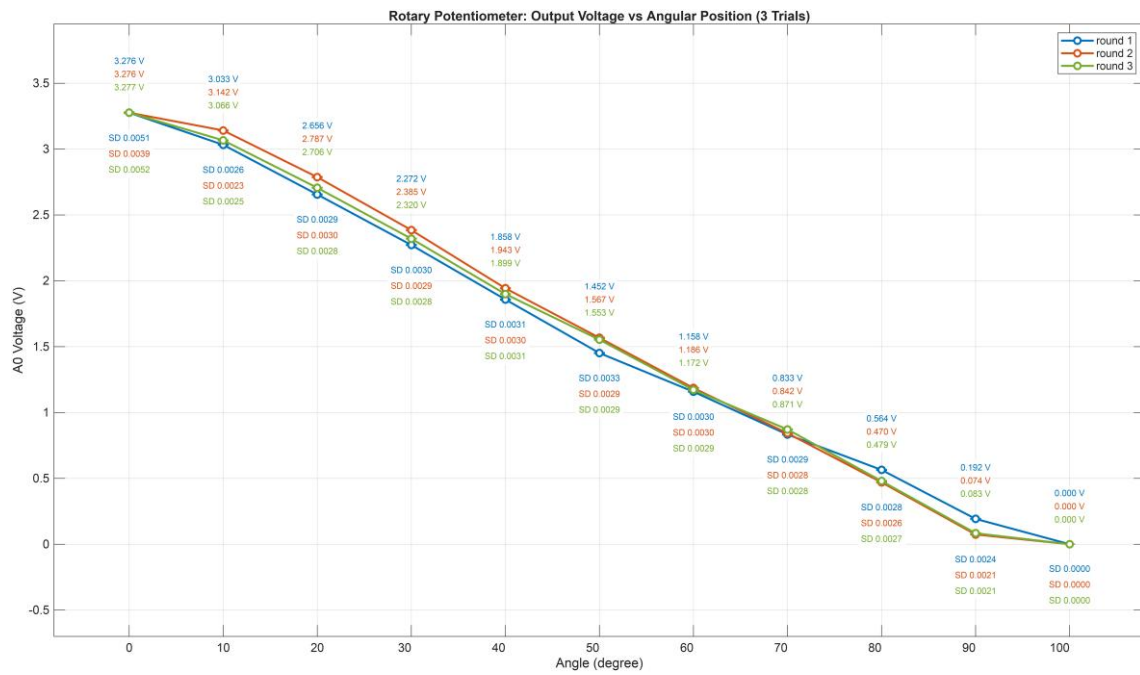
ขั้นตอนการทดลอง : การแปลงสัญญาณจาก analog เป็น digital ผ่าน schmitt trigger

- การตั้งค่าวงจรใน Simulink
- สร้างแบบจำลองวงจร Schmitt Trigger โดยใช้บล็อกรับสัญญาณและบล็อกเปรียบเทียบ จากนั้นกำหนดค่า Upper Threshold และ Lower Threshold ตามตัวเลขที่อ้างอิงจากตารางในรายงาน
- การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์
- ต่อสายสัญญาณเอาต์พุตจากขากลาง (Wiper) ของ Potentiometer เข้ากับขารับสัญญาณแอนะล็อก (เช่น A0) ของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ พร้อมต่อแหล่งจ่ายไฟอ้างอิง 3.3V และกราวด์ให้วงจรสมบูรณ์
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- สั่งเริ่มการทำงานของแบบจำลองใน Simulink เพื่อบันทึกข้อมูล (Log Signal) จากนั้นหมุน Potentiometer จากตำแหน่ง 0 ไปจนสุดระยะสเกล และหมุนย้อนกลับมาที่ตำแหน่ง 0 อย่างต่อเนื่อง
- การตรวจสอบและวิเคราะห์ผล
- เปิดดูผลกราฟในโปรแกรม (เช่น Data Inspector) เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการสวิตช์สถานะของสัญญาณดิจิทัลเทียบกับแรงดันแอนะล็อกที่เพิ่มขึ้นและลดลงจากการหมุน Potentiometer ไปและกลับผ่านจุด Threshold ทั้งสองระดับ

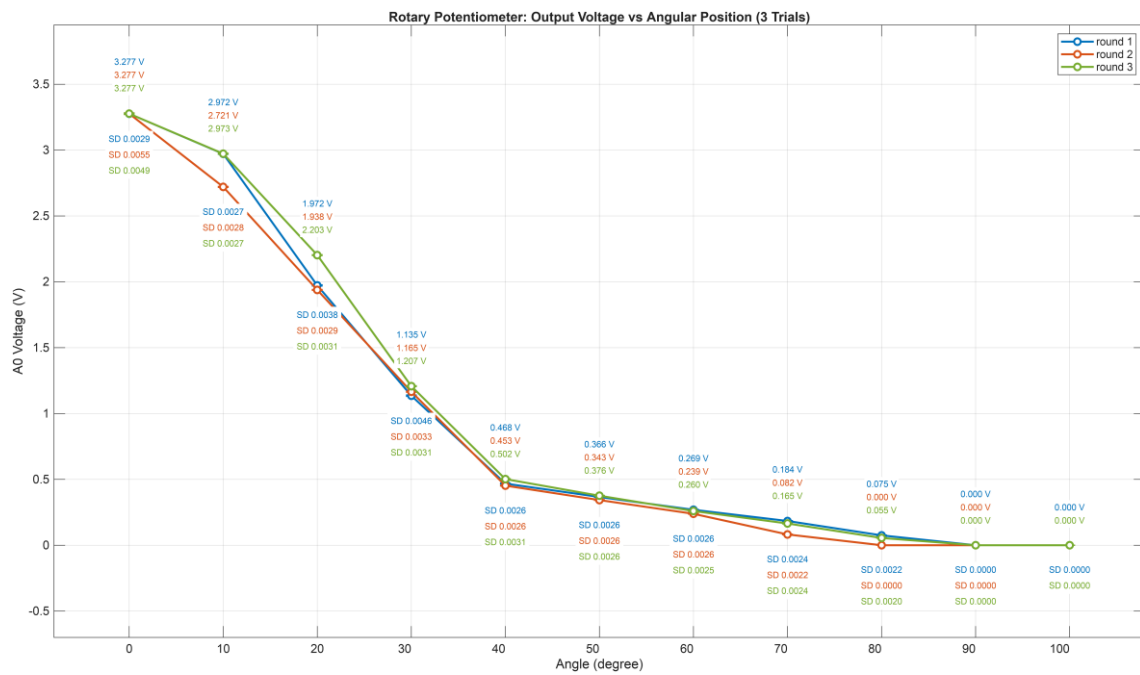
ผลการทดลอง



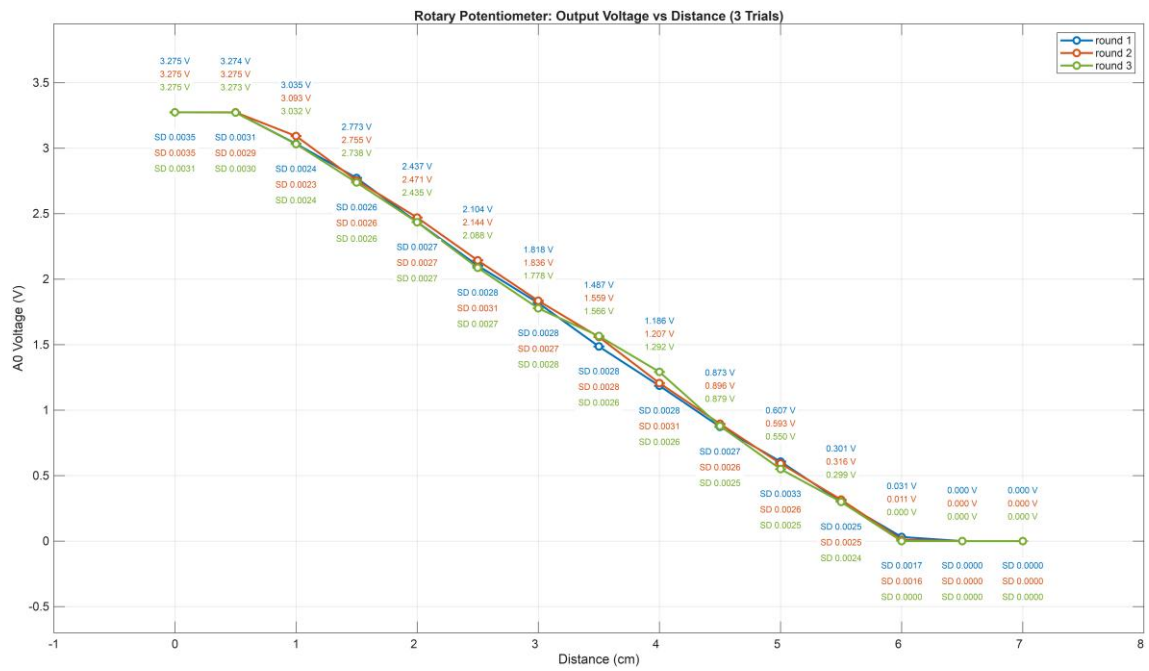
รูปที่ 3 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบระหว่างแรงดันไฟฟ้า vs มุมที่หมุนไปของ Rotary potentiometer ตัวที่ 1



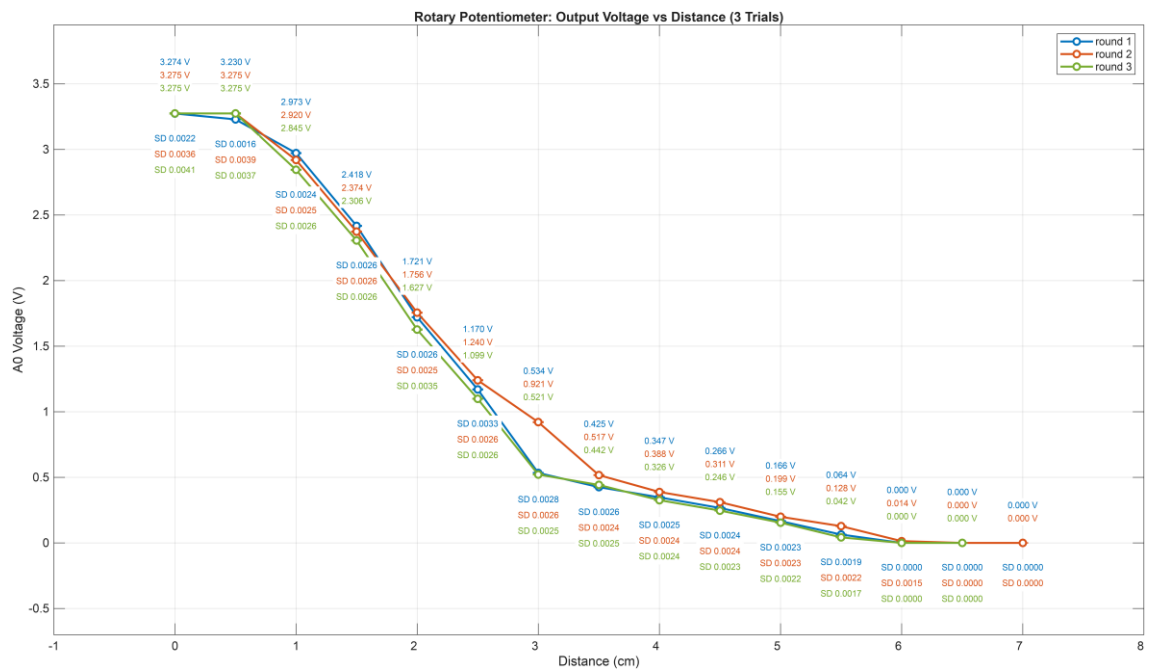
รูปที่ 4 กราฟแสดงผลเทียบระหว่างแรงดันไฟฟ้า vs มุมที่หมุนไปของ Rotary potentiometer ตัวที่ 2



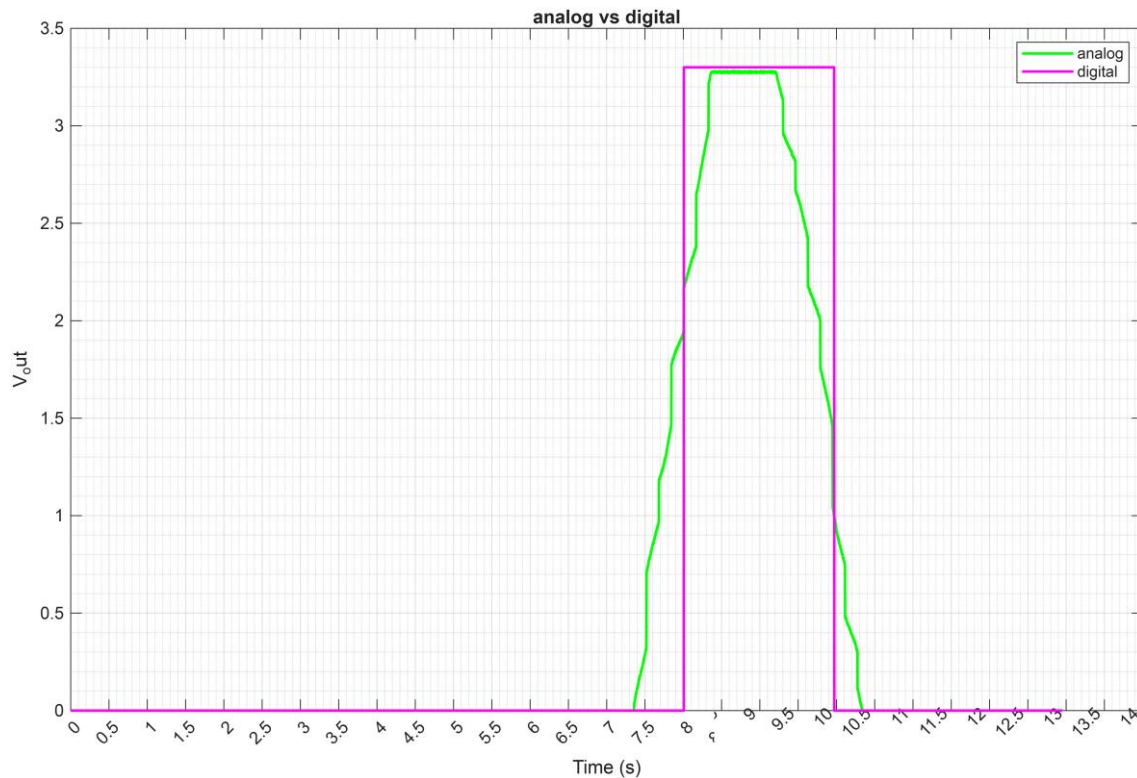
รูปที่ 5 กราฟแสดงผลเทียบระหว่างแรงดันไฟฟ้า vs มุมที่หมุนไปของ Rotary potentiometer ตัวที่ 3



รูปที่ 6 กราฟแสดงผลเทียบระหว่างแรงดันไฟฟ้า vs มุมที่หมุนไปของ Linear potentiometer ตัวที่ 1



รูปที่ 7 กราฟแสดงผลเทียบระหว่างแรงดันไฟฟ้า vs มุมที่หมุนไปของ Linear potentiometer ตัวที่ 2



รูปที่ 8 กราฟแสดงผลเทียบระหว่างแรงดันไฟฟ้าจากสัญญาณ analog กับ digital ที่ผ่าน schmitt trigger

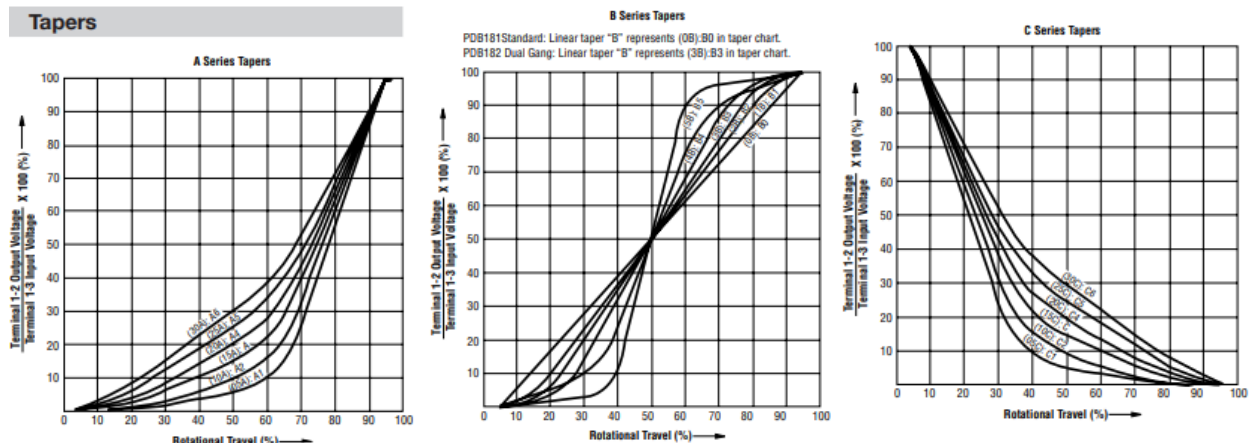
สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า Potentiometer แต่ละตัวมีลักษณะการตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อตำแหน่งที่แตกต่างกัน โดย Rotary ตัวที่ 2 และ Linear ตัวที่ 1 มีการตอบสนองแบบเชิงเส้น (Type B) Rotary ตัวที่ 3 มีการตอบสนองแบบ Inverse-Logarithmic (Type C) และ Rotary ตัวที่ 1 และ Linear ตัวที่ 2 มีการตอบสนองแบบ Logarithmic (Type A)

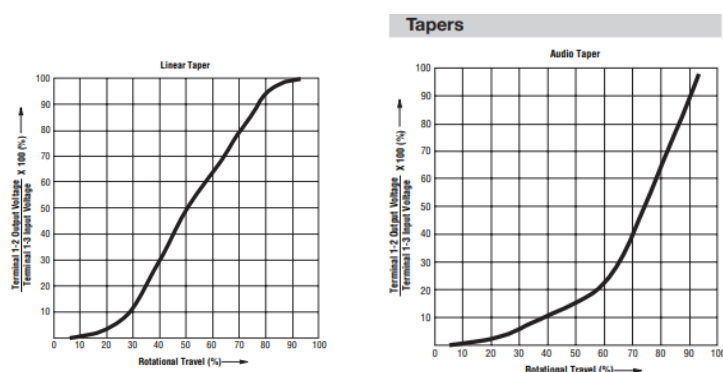
สำหรับวงจร Schmitt Trigger พบว่าสามารถแปลงสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัลได้แบบ Real-time ตามจุด Threshold ที่กำหนดไว้ โดยเกิดระยะ Hysteresis ที่ช่วยรักษาสถานะของสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผล

ผลการทดลองมีความสอดคล้องกับทฤษฎีวงจรแบ่งแรงดัน (Voltage Divider) และคุณสมบัติความต้านทาน (Taper) ของอุปกรณ์แต่ละชนิดอย่างชัดเจน เพราะเมื่อนำ data sheet ของอุปกรณ์มาเทียบดูก็จะเห็นว่าแพทเทิร์นของผลที่ออกมามีความคล้ายคลึงกับใน data sheet เป็นอย่างมาก



รูปที่ 9 ตารางบอกค่า Taper ของ Rotary potentiometer รหัส PDB18 Series



รูปที่ 10 ตารางบอกค่า Taper ของ linear potentiometer รหัส PTA Series

เมื่อพิจารณากราฟจากการเก็บข้อมูลซ้ำ 3 รอบ (3 Trials) พบว่าเส้นกราฟมีความทับซ้อนกันเกือบสมบูรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเที่ยงตรง (Precision) และความน่าเชื่อถือของการทดลองที่สูง

ในส่วนของวงจร Schmitt Trigger การกำหนดสัดส่วนแรงดันอ้างอิงจากแรงดันไฟเลี้ยง (V_{cc}) เพื่อใช้กำหนดค่าขีดเริ่มเปลี่ยนสถานะบน (Upper Threshold) และขีดเริ่มเปลี่ยนสถานะล่าง (Lower Threshold) สามารถสร้างช่วงระยะขอบเขต (Margin) ที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของวงจรได้ โดยจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ Analog และ Digital พบว่าสัญญาณดิจิทัลสามารถคงสถานะ High และ Low ได้อย่างเสถียร แม้จะมีสัญญาณรบกวน (Noise) บริเวณจุดตัดระดับแรงดัน จึงช่วยป้องกันการสวิตช์สถานะที่ผิดพลาด (False Triggering) และลดการแกว่งของสัญญาณ (Oscillation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะ

ในการเก็บข้อมูลเชิงมุมและระยะทางแบบแมนนวลด้วยมืออาจเกิดความคลาดเคลื่อนจากพารัลแลกซ์สายตาผู้สังเกตการณ์ (Human Error / Parallax) หากต้องการลดความคลาดเคลื่อน ควรใช้อุปกรณ์ควบคุมสเตปเปอร์มอเตอร์ขนาดเล็กมาช่วยปรับองศาเพื่อให้แม่นยำและคงที่

อ้างอิง

- <https://eepower.com/resistor-guide/resistor-types/potentiometer-taper/>
- <https://howtomechatronics.com/how-it-works/electrical-engineering/schmitt-trigger/>
- https://www.digikey.co.th/en/products/detail/bourns-inc/PDB181-K420K-103A2/2564743?srsltid=AU7gw4XE6LzDGsHTryOMJILKiEHFsux38uj7r_CBEk1Jux-Q4swWMEh3
- https://www.digikey.co.th/en/products/detail/bourns-inc/PTA3043-2015CPB103/3781190?gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=9848948776&gbraid=0AAAAADrbLLieoi3yNBHoBZE5BI3P5ixaT&gclid=Cj0KCOjw8ofWBhCHARIsANBj4Lsy6-1gjZjzXJkMICCZffJlTrFeyMOBaTnMuj9d8nWRvEb_-Z96ftAaAs_dEALw_wcB
- <https://www.ti.com/lit/scea046>

Lab 1.2: Megnetic Sensor

การทดลองที่ 1 การหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขาออกที่อ่านได้จากเซนเซอร์ DRV5055 กับระยะทาง

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานและการตอบสนองของ DRV5055 ต่อสนามแม่เหล็ก
2. เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการตอบสนองของ Sensor เมื่อได้รับขั้วแม่เหล็กที่แตกต่างกัน และเปรียบเทียบผลกระทบของการติดตั้งแผ่นกั้นสนามแม่เหล็กและไม่ติดตั้งต่อระดับแรงดันขาออก
3. เพื่อคำนวณและวิเคราะห์ค่า Magnetic Flux Density จากแรงดันไฟฟ้าขาออกที่วัดได้
4. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบของ Magnetic Shielding ที่มีต่อค่าความเข้มสนามแม่เหล็กของ Sensor
5. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะสัญญาณ Output และความสัมพันธ์แบบ Linearity ของเซนเซอร์แบบ Real-time

สมมติฐาน

แรงดันขาออกจะเบี่ยงเบนจากค่ากึ่งกลางตามขั้วแม่เหล็กและจะลู่เข้าสู่ค่ากึ่งกลางเมื่อระยะห่างมากขึ้น โดยการติดตั้งแผ่นกั้นจะทำให้แรงดันเบี่ยงเบนน้อยกว่ากรณีไม่ติดตั้ง

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ขั้วของแม่เหล็กถาวร
 - ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กถาวรกับตัวเซนเซอร์
 - การติดตั้งแผ่น Magnetic Shield
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาออกของ Sensor
 - ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็ก
3. ตัวแปรควบคุม:
 - อุณหภูมิแวดล้อมรอบตัว Sensor 25°C
 - ชนิดและคุณลักษณะของบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
 - อุปกรณ์วัด

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Magnetic Sensor
 - 1.1) หลักการ Hall Effect

Hall Effect เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านวัสดุที่อยู่ภายใต้สนามแม่เหล็ก โดยสนามแม่เหล็กจะทำให้ทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าเกิดการเบี่ยงเบน ส่งผลให้เกิดการสะสมของประจุบริเวณด้านข้างของวัสดุ และเกิดความแตกต่างของศักย์ไฟฟ้าขึ้นในทิศทางตั้งฉากกับการไหลของกระแสไฟฟ้า

1.2) การเกิด Hall Voltage

จากการที่อิเล็กตรอนถูกแรงลอเรนซ์ผลักให้ไปสะสมตัวหนาแน่นกว่าปกติที่ด้านหนึ่งและเกิดความขาดแคลนประจุที่อีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดความแตกต่างของประจุไฟฟ้าขึ้นอย่างชัดเจน การเสียดสีของอิเล็กตรอนจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าภายในแนวขวางและสร้างความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขอบทั้งสองข้างของตัวนำ ความต่างศักย์หรือแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในทิศทางตั้งฉากนี้เองที่เรียกว่าแรงดันฮอลล์ ซึ่งค่าของแรงดันดังกล่าวจะแปรผันตรงกับปริมาณกระแสไฟฟ้าและความเข้มของสนามแม่เหล็ก ทำให้เมื่อความเข้มของสนามแม่เหล็กภายนอกเปลี่ยนแปลงไป แรงดันฮอลล์ที่วัดได้จึงเปลี่ยนแปลงตามในสัดส่วนที่สอดคล้องกันทันที

2. คุณสมบัติทางแม่เหล็กของ DRV5055

2.1) Magnetic Flux Direction

DRV5055 ตรวจจบบัณฑิตประกอบของสนามแม่เหล็กที่ตั้งฉากกับด้านบนของตัวแพ็คเกจ ดังนั้นทิศทางของสนามแม่เหล็กที่เซนเซอร์ไวต่อการตรวจจบบัณฑิตจะต้องสัมพันธ์กับแนวตั้งฉากกับผิวด้านบนของตัวเซนเซอร์

2.2) Magnetic Flux Density

DRV5055 เป็น Linear Hall Effect Sensor ที่ทำหน้าที่ วัด Magnetic Flux Density (B) และเปลี่ยนค่าดังกล่าวเป็น แรงดันไฟฟ้าแบบ Analog ที่แปรผันตามสนามแม่เหล็ก

ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก (B) กับแรงดันเอาต์พุตของเซนเซอร์

$$V_{out} = V_Q + B \times (Sensitivity_{25^{\circ}C} \times (1 + S_{TC} \times (T_A - 25^{\circ}C)))$$

เมื่อ

V_{out} คือ แรงดันไฟฟ้าขาออก (mV)

V_Q คือ แรงดันไฟฟ้าครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟฟ้าขาเข้า (mV)

B คือ ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็ก (mT)

$Sensitivity_{25^{\circ}C}$ คือ ค่าความไวของเซนเซอร์ที่อุณหภูมิทั่วไป ($25^{\circ}C$)

S_{TC} คือ ค่าสัมประสิทธิ์ของอุณหภูมิ (%)

T_A คือ อุณหภูมิแวดล้อม ($^{\circ}C$)

DRV5055 ให้แรงดันเอาต์พุต V_{out} ที่แปรผันตามความหนาแน่นของสนามแม่เหล็ก B โดยเมื่อค่า Magnetic Flux Density เปลี่ยนแปลง ค่า Output Voltage จะเปลี่ยนแปลงตามค่า Sensitivity ของ Sensor

2.3) Magnetic Field Shielding

Magnetic Field Shielding เป็นการใช้วิธีการหรือวัสดุเพื่อลดความเข้มของสนามแม่เหล็กในบริเวณที่กำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่ไวต่อสนามแม่เหล็ก หรือป้องกันไม่ให้นสนามแม่เหล็กจากอุปกรณ์หนึ่งไปรบกวนอุปกรณ์อื่น

สำหรับ Passive Magnetic Shielding จะใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติทางแม่เหล็กเหมาะสม เพื่อช่วยรวบรวมและเบี่ยงเบนเส้นสนามแม่เหล็กไปตามวัสดุ ส่งผลให้สนามแม่เหล็กที่เข้าสู่บริเวณที่ต้องการป้องกันลดลง

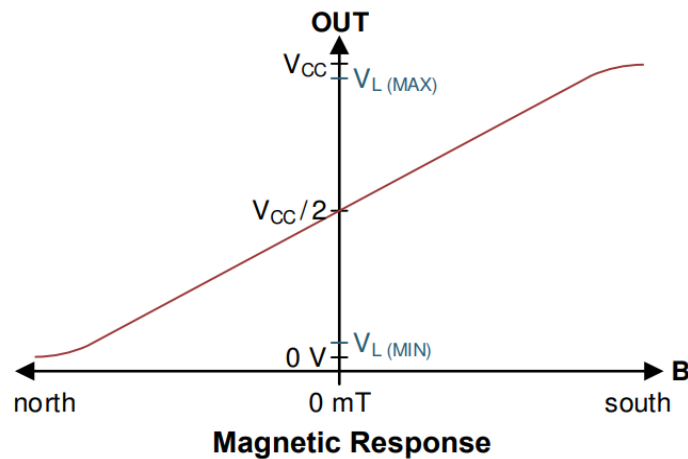
3. คุณลักษณะของ Sensor

3.1) Magnetic Response

DRV5055 เป็นเซนเซอร์แบบ Linear Hall-effect sensor ที่ให้สัญญาณเอาต์พุตเป็น Analog Voltage โดยค่า V_{out} จะเปลี่ยนแปลงตามค่า Magnetic Flux Density และ Sensitivity ของ Sensor

เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กมากระทำ ค่า Output Voltage จะอยู่ที่ Quiescent Voltage (V_Q) ซึ่งโดยทั่วไปมีค่าเท่ากับประมาณครึ่งหนึ่งของแรงดันไฟเลี้ยง V_{CC} หรือ $V_Q \approx \frac{V_{CC}}{2}$

เมื่อมีสนามแม่เหล็กเข้ามามีค่า Output Voltage จะเปลี่ยนแปลงจากค่ากึ่งกลาง โดยจากกราฟ Magnetic Response ในเอกสาร เมื่อสนามแม่เหล็กมีทิศทางไปทางซ้ายได้ ค่า Output Voltage จะเพิ่มขึ้นจากค่ากึ่งกลาง ในขณะที่สนามแม่เหล็กทางขวาเหนือจะทำให้ค่า Output Voltage ลดลงจากค่ากึ่งกลาง



รูปที่ 11 Magnetic Response

Ratiometric Architecture

DRV5055 มี Ratiometric Architecture ซึ่งทำให้ Quiescent Voltage และ Sensitivity เปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนตามแรงดันไฟเลี้ยง V_{CC} โดยคุณสมบัตินี้ช่วยลดผลกระทบจากความคลาดเคลื่อนของแรงดันไฟเลี้ยง เมื่อใช้ร่วมกับ ADC ที่ใช้ V_{CC} เดียวกันเป็นแรงดันอ้างอิง

Features & Compensation

DRV5055 มีตัวเลือก Sensitivity หลายระดับ เพื่อให้สามารถเลือกให้เหมาะสมกับช่วงของ Magnetic Flux Density ที่ต้องการตรวจจับ โดยเอกสารระบุระดับ Sensitivity หลายค่า เช่น 100, 50, 25, 12.5 และ 66 mV/mT ตามรุ่นของอุปกรณ์

นอกจากนี้ รุ่นที่มีรหัส A มีการชดเชยการดริฟต์ของสนามแม่เหล็กตามอุณหภูมิ เพื่อช่วยให้การตอบสนองมีความเสถียรมากขึ้นในช่วงอุณหภูมิใช้งาน โดยช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่แนะนำสำหรับการทำงานของ DRV5055 คือ -40 ถึง 125°C ขณะที่ตัวเลือกที่มีรหัส Z เป็นรุ่นที่ไม่มีการชดเชยอุณหภูมิของ Magnet Drift

3.2) Sensitivity Linearity ของ Magnetic Sensor

DRV5055 มีการตอบสนองแบบเชิงเส้นเมื่อ Output Voltage อยู่ภายในช่วง V_L แต่หากอยู่นอกช่วงนี้ Sensitivity จะลดลงและการตอบสนองจะไม่เป็นเชิงเส้น

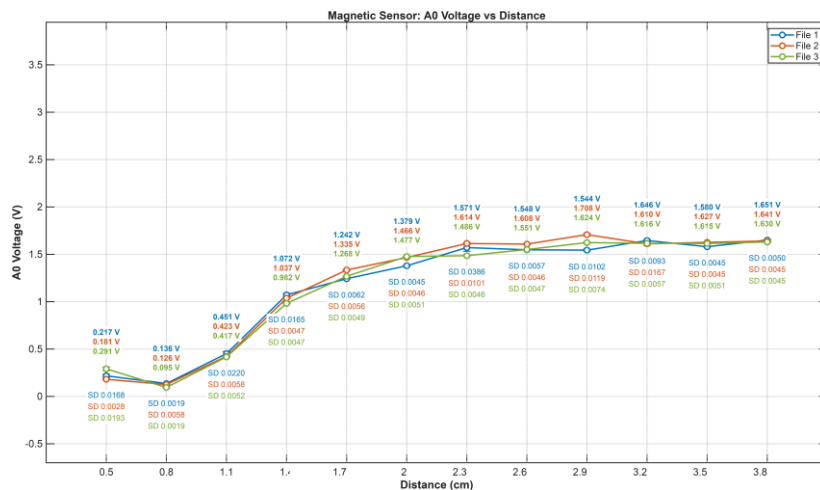
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เชื่อมต่อ Magnetic Sensor เข้ากับบอร์ด STM32 และต่อขา Analog Output ของ Magnetic Sensor เข้ากับขา A0 ของบอร์ด STM32 เพื่อใช้สำหรับอ่านค่าแรงดัน Analog จาก Sensor

2. เชื่อมต่อขา A4 ของบอร์ด STM32 เข้ากับแหล่งจ่ายสัญญาณดิจิทัล เพื่อใช้เป็น Trigger Signal สำหรับควบคุมการบันทึกข้อมูล
3. กำหนดระยะห่างเริ่มต้นระหว่าง Magnetic Sensor และแม่เหล็กที่ 0.5 cm จากนั้นเพิ่มระยะห่างทีละ 0.3 cm จนถึงระยะ 3.8 cm
4. ทดลองภายใต้เงื่อนไขทั้งหมด 4 รูปแบบ ได้แก่ มี Magnetic Shielding ขั้วเหนือ , ไม่มี Magnetic Shielding ขั้วเหนือ , มี Magnetic Shielding ขั้วใต้ , ไม่มี Magnetic Shielding ขั้วใต้ ทำการทดลองแต่ละเงื่อนไขซ้ำ 3 ครั้ง รวมทั้งหมด 12 ครั้ง
5. นำข้อมูลที่ได้จากการทดลองเข้าสู่ Script สำหรับประมวลผลข้อมูล เพื่อจัดเรียงข้อมูลตามระยะห่าง คำนวณค่าทางสถิติที่ใช้แสดงผล และสร้างกราฟความสัมพันธ์

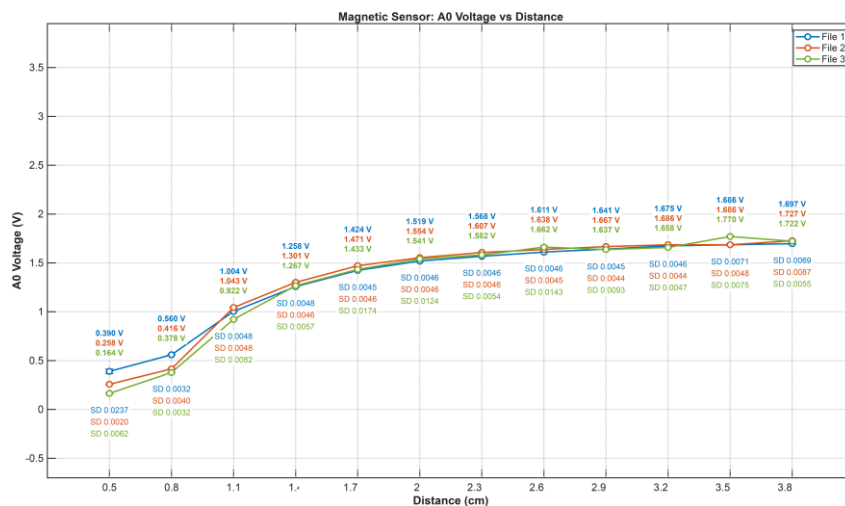
ผลการทดลอง

1. กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ V_{out} และระยะห่าง แบบไม่มี Magnetic Shielding ขั้วเหนือ



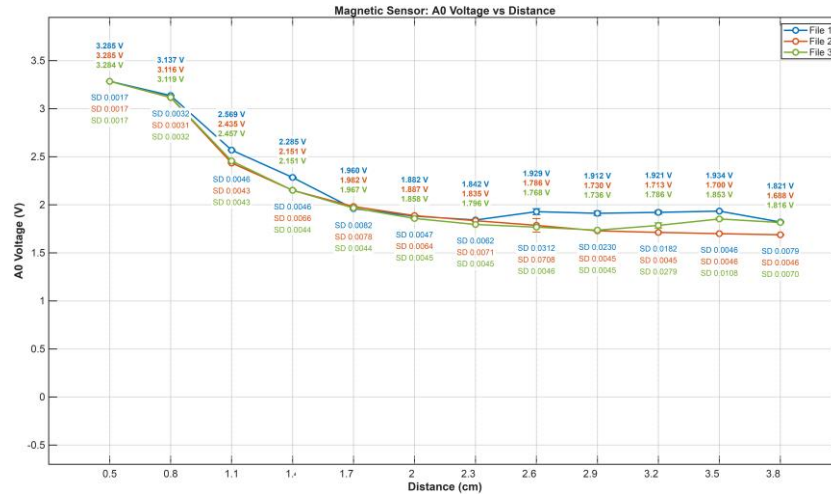
รูปที่ 12 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ V_{out} และระยะห่าง แบบไม่มี Magnetic Shielding ขั้วเหนือ

2. กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ V_{out} และระยะห่าง แบบมี Magnetic Shielding ขั้วเหนือ



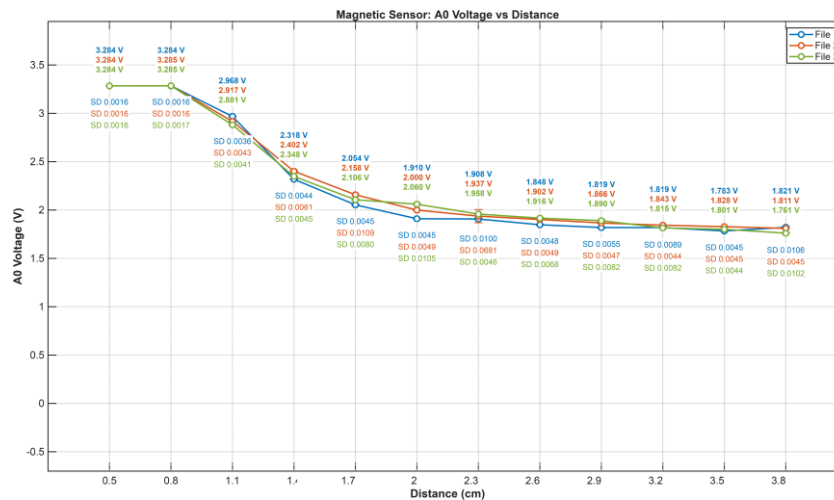
รูปที่ 13 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ V_{out} และระยะห่าง แบบมี Magnetic Shielding ขั้วเหนือ

3. กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ V_{out} และระยะห่าง แบบมี Magnetic Shielding ขั้วใต้



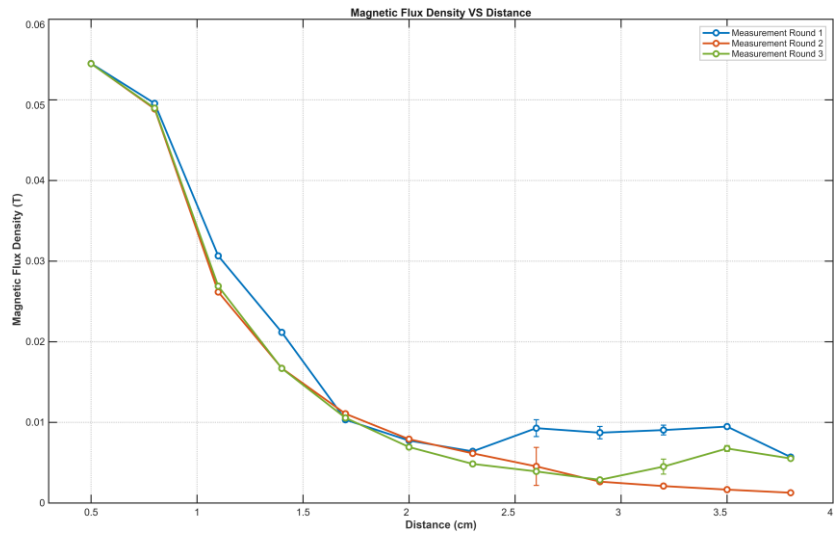
รูปที่ 14 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ V_{out} และระยะห่าง แบบมี Magnetic Shielding ขั้วใต้

4. กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ V_{out} และระยะห่าง แบบไม่มี Magnetic Shielding ขั้วใต้



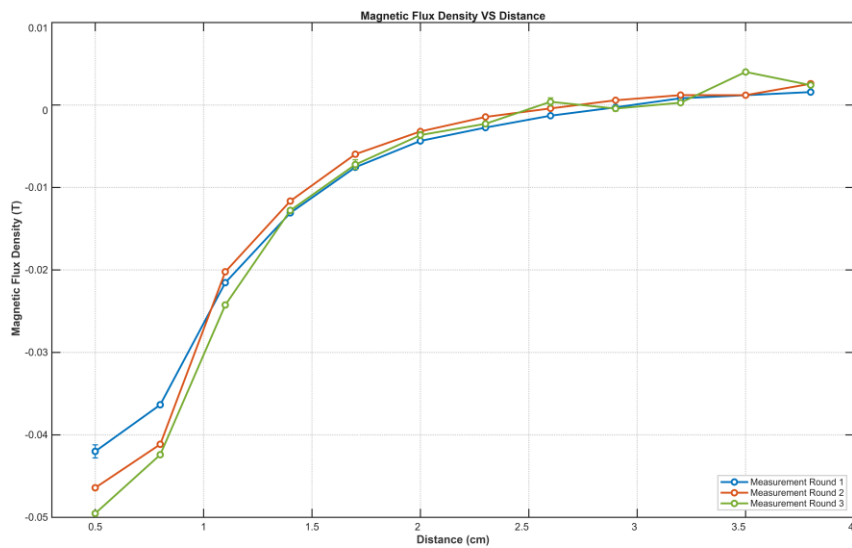
รูปที่ 15 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ V_{out} และระยะห่าง แบบไม่มี Magnetic Shielding ขั้วใต้

5. กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ Magnetic Flux Density และระยะห่าง แบบมี Magnetic Shielding ขั้วใต้



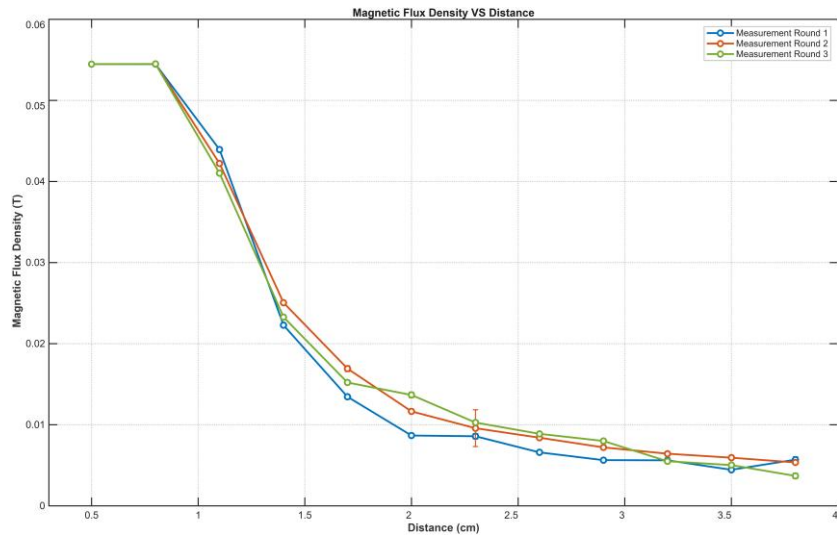
รูปที่ 16 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ Magnetic Flux Density และระยะห่าง แบบมี Magnetic Shielding ขั้วได้

6. กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ Magnetic Flux Density และระยะห่าง แบบมี Magnetic Shielding ขั้วเหนือ



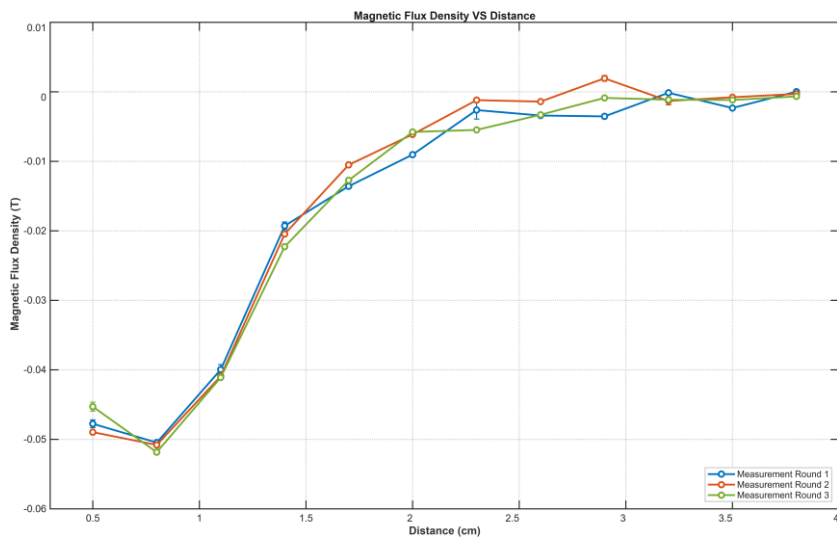
รูปที่ 17 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ Magnetic Flux Density และระยะห่าง แบบมี Magnetic Shielding ขั้วเหนือ

7. กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ Magnetic Flux Density และระยะห่าง แบบไม่มี Magnetic Shielding ขั้วได้



รูปที่ 18 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ Magnetic Flux Density และระยะห่าง แบบไม่มี Magnetic Shielding ขั้วใต้

8. กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ Magnetic Flux Density และระยะห่าง แบบไม่มี Magnetic Shielding ขั้วเหนือ



รูปที่ 19 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบ Magnetic Flux Density และระยะห่าง แบบไม่มี Magnetic Shielding ขั้วเหนือ

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า ค่า Analog Output Voltage ของ Magnetic Sensor เปลี่ยนแปลงตามระยะห่างและขั้วของแม่เหล็ก โดยเมื่อใช้ ขั้วเหนือ (N) ค่า Analog Output Voltage ในระยะใกล้มีค่าต่ำกว่าค่ากึ่งกลาง และเมื่อเพิ่มระยะห่าง ค่า Analog Output Voltage มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเข้าใกล้ค่ากึ่งกลางของ Sensor ในทางกลับกัน เมื่อใช้ขั้วใต้ (S) ค่า Analog Output Voltage ในระยะใกล้มีค่าสูงกว่าค่ากึ่งกลาง และเมื่อเพิ่มระยะห่าง ค่า Analog Output Voltage มีแนวโน้มลดลงและเข้าใกล้ค่ากึ่งกลาง เมื่อเปรียบเทียบกรณีที่มีและไม่มี Magnetic Shielding

พบว่า Shield มีผลต่อค่า Analog Output Voltage โดยเฉพาะในช่วงที่แม่เหล็กอยู่ใกล้ Sensor และเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น ความแตกต่างของค่า Output ระหว่างกรณีมีและไม่มี Shield มีแนวโน้มลดลง

จากการทดลองศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Magnetic Flux Density กับระยะห่างระหว่างแม่เหล็กและ Magnetic Sensor โดยเปรียบเทียบชั่วคราวและชั่วคราว ทั้งในกรณีที่ไม่มีและไม่มี Magnetic Shield พบว่า เมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Sensor เพิ่มขึ้น ค่า Magnetic Flux Density มีแนวโน้มมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้น สำหรับชั่วคราว ค่า Magnetic Flux Density ที่วัดได้เป็นค่าบวก และมีค่ามากเมื่อแม่เหล็กอยู่ใกล้ Sensor จากนั้นลดลงเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้นจนเข้าใกล้ศูนย์ สำหรับชั่วคราว ค่า Magnetic Flux Density ที่วัดได้เป็นค่าลบ เนื่องจากทิศทางของสนามแม่เหล็กตรงข้ามกับกรณีชั่วคราว และเมื่อเพิ่มระยะห่าง ค่า Magnetic Flux Density มีแนวโน้มเพิ่มเข้าใกล้ศูนย์ โดยในกรณีมี Shield ค่า Magnetic Flux Density โดยรวมมีแนวโน้มต่ำกว่ากรณีไม่มี Shield ในหลายช่วงระยะ

อภิปรายผล

ระยะห่างมีผลโดยตรงต่อสนามแม่เหล็กที่ Sensor ตรวจจับได้ เมื่อแม่เหล็กอยู่ใกล้ Sensor สนามแม่เหล็กที่ Sensor ได้รับมีอิทธิพลมาก ทำให้ค่า V_{OUT} เบี่ยงเบนออกจากค่ากึ่งกลางมาก แต่เมื่อเพิ่มระยะห่าง อิทธิพลของสนามแม่เหล็กที่ Sensor ได้รับลดลง ส่งผลให้ V_{OUT} มีแนวโน้มกลับเข้าสู่ค่ากึ่งกลางของ Sensor สำหรับชั่วคราว ค่า V_{OUT} ในระยะใกล้มีค่าต่ำกว่าค่ากึ่งกลาง และเมื่อเพิ่มระยะห่าง ค่า V_{OUT} จะเพิ่มขึ้นเข้าใกล้ค่ากึ่งกลาง ในขณะที่ชั่วคราว ให้ผลในทิศทางตรงกันข้าม โดยค่า V_{OUT} ในระยะใกล้สูงกว่าค่ากึ่งกลาง และเมื่อเพิ่มระยะห่าง ค่า V_{OUT} จะลดลงเข้าใกล้ค่ากึ่งกลาง พฤติกรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า Sensor สามารถตอบสนองต่อ ทิศทางของสนามแม่เหล็กได้ เมื่อเปรียบเทียบกรณีที่มี Shield และไม่มี Shield ที่ระยะห่างเท่ากัน พบว่าค่า V_{OUT} มีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะเมื่อแม่เหล็กอยู่ใกล้ Sensor เนื่องจาก Shield ช่วยลดความเข้มของสนามแม่เหล็กที่เดินทางมาถึงบริเวณ Sensor ทำให้ Sensor ตรวจจับสนามแม่เหล็กได้น้อยลงเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มี Shield จึงส่งผลให้ค่า V_{OUT} แตกต่างกันด้วย เมื่อเพิ่มระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Sensor ความแตกต่างของค่า V_{OUT} ระหว่างกรณีมีและไม่มี Shield มีแนวโน้มลดลง

จากกราฟพบว่า ระยะห่างมีผลต่อ Magnetic Flux Density อย่างชัดเจน โดยเมื่อแม่เหล็กอยู่ใกล้ Sensor สนามแม่เหล็กที่ Sensor ตรวจจับได้มีค่ามาก แต่เมื่อเพิ่มระยะห่าง สนามแม่เหล็กที่ Sensor ตรวจจับได้จะลดลง ทำให้ค่า Magnetic Flux Density มีค่าเข้าใกล้ศูนย์มากขึ้น ผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ Sensor ตรวจจับได้ลดลงเมื่อระยะห่างจากแหล่งกำเนิดสนามแม่เหล็กเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบชั่วคราวของแม่เหล็ก พบว่าชั่วคราว ให้ค่า Magnetic Flux Density เป็นบวก ส่วนชั่วคราว ให้ค่าเป็นลบ ซึ่งแสดงถึงทิศทางของสนามแม่เหล็กที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะขนาดของค่า Magnetic Flux Density ทั้งสองชั่วคราวมีแนวโน้มเหมือนกัน คือมีค่ามากเมื่ออยู่ใกล้ Sensor และลดลงเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ มี Shield กับไม่มี Shield พบว่าในหลายช่วงระยะ กรณีที่มี Shield ให้ค่า Magnetic Flux Density ที่ Sensor ตรวจจับได้ต่ำกว่ากรณีไม่มี Shield โดยเห็นความแตกต่างได้ชัดในช่วงที่แม่เหล็กอยู่ใกล้ Sensor เนื่องจาก Magnetic Shield ช่วยลดความเข้มของ

สนามแม่เหล็กที่เข้าสู่บริเวณ Sensor ทำให้ Sensor ตรวจจับสนามแม่เหล็กได้น้อยลง ส่งผลให้ค่า Magnetic Flux Density ที่คำนวณได้ลดลงตามไปด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. ควรลดปัจจัยรบกวนจากสนามแม่เหล็กภายนอก เช่น วัสดุหรืออุปกรณ์ที่อยู่ใกล้บริเวณทดลอง เพื่อให้ค่าที่ Sensor ตรวจวัดได้มาจากแม่เหล็กที่ใช้ในการทดลองเป็นหลัก
2. ควรเพิ่มจำนวนจุดการวัดเพื่อความแม่นยำที่มากขึ้น

อ้างอิง

- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1790945143475&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
- https://www-electronics--tutorials-ws.translate.goog/electromagnetism/hall-effect.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=th&_x_tr_hl=th&_x_tr_pto=tc
- <https://www.mecamagnetic.com/magnetic-shielding/>

Lab 1.3: Incremental Encoder

การทดลองที่ 1 การศึกษาพฤติกรรมและคุณสมบัติของ Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. เพื่อวัดและคำนวณค่า Pulses Per Revolution (PPR) ของ Incremental Encoder รุ่น BOURNS PEC11R-4220F-N0024 และ AMT103-V
2. เพื่อคำนวณ Angular Resolution และศึกษาความแตกต่างของการอ่านสัญญาณแบบ X1, X2 และ X4
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางเฟสของสัญญาณ Channel A และ B และใช้ระบุทิศทางการหมุน CW และ CCW
4. เพื่อศึกษาผลของความเร็วในการหมุนต่อสัญญาณที่อ่านได้จาก Encoder
5. เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติและความละเอียดของ Incremental Encoder ทั้งสองชนิด
6. เพื่อแปลง Raw Count เป็น Relative Position, Angular Position และ Angular Velocity

สมมติฐาน

1. BOURNS PEC11R-4220F-N0024 จะมีค่า PPR ประมาณ 24 PPR ส่วน AMT103-V ที่ตั้งค่าไว้จะมีค่า PPR ประมาณ 2048 PPR
2. เมื่อใช้ Encoder ตัวเดียวกัน การอ่านแบบ X2 จะให้จำนวน Count ประมาณ 2 เท่าของ X1 และ X4 จะให้ประมาณ 4 เท่าของ X1
3. เมื่อจำนวน Count ต่อรอบเพิ่มขึ้น Angular Resolution ต่อ Count จะลดลง ส่งผลให้สามารถระบุตำแหน่งเชิงมุมได้ละเอียดขึ้น
4. Channel A และ B จะเป็นสัญญาณ Quadrature ที่มี Phase Shift ประมาณ 90° และเมื่อเปลี่ยนทิศการหมุนจาก CW เป็น CCW ลำดับ Lead/Lag ของสัญญาณ A และ B จะสลับกัน
5. เมื่อเพิ่มความเร็วในการหมุน จำนวน Pulse ต่อหน่วยเวลาจะเพิ่มขึ้น แต่จำนวน Count สำหรับมุมหมุนเท่ากันควรยังใกล้เคียงเดิม หากระบบสามารถตรวจจับสัญญาณได้ครบถ้วน
6. AMT103-V จะมี Angular Resolution ละเอียดกว่า BOURNS เนื่องจากมี PPR สูงกว่า

ตัวแปร

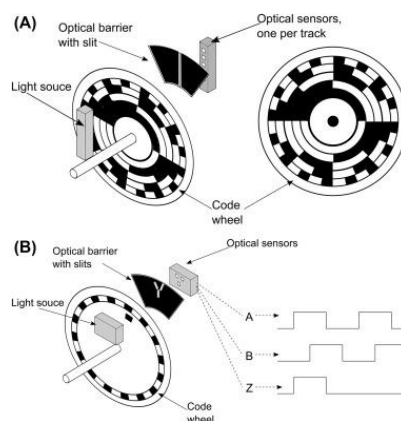
1. ตัวแปรต้น:
 - รูปแบบการอ่านสัญญาณ Encoder ได้แก่ X1, X2 และ X4
 - ทิศทางการหมุน ได้แก่ CW และ CCW
 - ความเร็วในการหมุน Encoder
 - ชนิดของ Encoder ได้แก่ BOURNS PEC11R-4220F-N0024 และ AMT103-V
2. ตัวแปรตาม:

- จำนวน Pulse/Count ที่อ่านได้
 - Angular Resolution ($^{\circ}/\text{count}$, rad/count)
 - ลักษณะและ Phase Relationship ของ Channel A และ B
 - ทิศทางการเพิ่มหรือลดของ Count
 - Angular Position (rad)
 - Angular Velocity (rad/s)
 - ความคลาดเคลื่อนและลักษณะของสัญญาณเมื่อความเร็วในการหมุนเปลี่ยนแปลง
3. ตัวแปรควบคุม:
- แรงดันไฟเลี้ยงของ Encoder
 - STM32 และการตั้งค่า Simulink เดิม
 - Sample Time เดิม
 - ช่วงมุมที่ใช้เปรียบเทียบในแต่ละการทดลอง
 - Encoder Mode เดียวกันในกรณีที่เปรียบเทียบความเร็วหรือทิศทาง
 - จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของการหมุน

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. Incremental Encoder

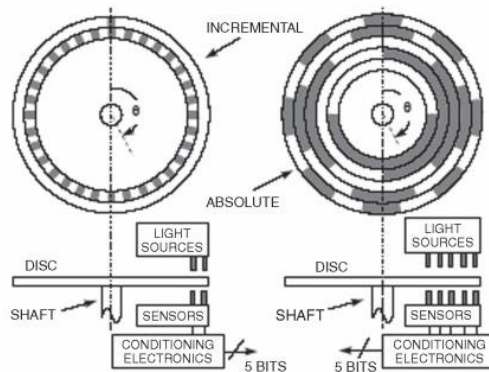
Incremental Encoder เป็นเซนเซอร์วัดการเคลื่อนที่เชิงมุมที่สร้างสัญญาณ Pulse เมื่อเพลาหมุน โดยทั่วไปใช้ Channel A และ B ซึ่งเป็นสัญญาณ Square Wave ที่มี Phase Shift กันประมาณ 90° หรือเรียกว่า Quadrature Signal ทำให้สามารถใช้จำนวน Pulse เพื่อหาการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่ง และใช้ลำดับของสัญญาณ A/B เพื่อระบุทิศทางการหมุนได้



รูปที่ 20 แสดง Incremental Encoder

2. Incremental Encoder แตกต่างจาก Absolute Encoder

ตรงที่ค่าตำแหน่งเป็นแบบ Relative Position เมื่อระบบถูกปิดหรือ Counter ถูก Reset ตำแหน่งอ้างอิงเดิมจะหายไป จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดจุดอ้างอิงใหม่ด้วย Homing ซึ่งเป็นเหตุผลที่การทดลอง Homing จะถูกแยกศึกษาเพิ่มเติมในภายหลัง



รูปที่ 21 แสดงความแตกต่างระหว่าง Incremental และ Absolute Encoder

3. Pulses Per Revolution และ Angular Resolution

Pulses Per Revolution หรือ PPR แสดงจำนวน Pulse ที่ Encoder สร้างต่อการหมุนหนึ่งรอบ และสามารถหาคำนวณ Angular Resolution ได้จาก $Resolution_{\theta} = \frac{360^{\circ}}{N_{count/rev}}$ หรือในหน่วยเรเดียน

$Resolution_{\theta} = \frac{2\pi}{N_{count/rev}}$ ยิ่งจำนวน Count ต่อหนึ่งรอบมาก ค่า Angular Resolution ต่อ Count จะยิ่งน้อยลง และทำให้สามารถแยกการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งเชิงมุมได้ละเอียดขึ้น

4. Quadrature Decoding แบบ X1, X2 และ X4

Channel A และ B ของ Encoder มีขอบขาขึ้นและขอบขาลงที่สามารถใช้ในการนับได้หลายรูปแบบ

- X1 ใช้หนึ่งขอบของสัญญาณในการนับ
 - X2 ใช้สองขอบ ทำให้ได้ Count ประมาณ 2 เท่าของ X1
 - X4 ใช้ทั้งขอบขาขึ้นและขอบขาลงของ Channel A และ B ทำให้ได้ Count ประมาณ 4 เท่าของ X1
- ดังนั้นการเปลี่ยน X1, X2, X4 ไม่ได้ทำให้ PPR ทางกายภาพของ Encoder เปลี่ยน แต่ทำให้ Effective Counts per Revolution ที่ระบบนำมาใช้คำนวณตำแหน่งเพิ่มขึ้น

5. Angular Position และ Angular Velocity

เมื่อทราบ Angular Resolution สามารถแปลง Count เป็น Angular Position ได้จาก $\theta =$

$Resolution_{\theta} n_{count}$ และสามารถหาความเร็วเชิงมุมจากการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งต่อเวลา $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$ ซึ่ง

ทำให้ Raw Count จาก Encoder สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูล Position และ Velocity สำหรับระบบควบคุมทางหุ่นยนต์ได้

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. เชื่อมต่อ Incremental Encoder กับบอร์ด STM32G474RE โดยจ่ายไฟ 3.3 V, GND และต่อ Channel A และ B เข้ากับ Timer ตาม Encoder Mode ที่ต้องการทดสอบ
2. กำหนด Encoder ให้อยู่ที่ตำแหน่งเริ่มต้น แล้วหมุน BOURNS PEC11R-4220F-N0024 ครบ **360°** พร้อมบันทึกค่าจาก X1, X2 และ X4
3. ทำการวัดซ้ำทั้งหมด 3 ครั้ง และคำนวณจำนวน Count ต่อการหมุนหนึ่งรอบจาก
$$\Delta Count = Count_{final} - Count_{initial}$$
4. ทำขั้นตอนเดียวกันกับ AMT103-V และเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ 2048 PPR
5. นำจำนวน Count ต่อรอบมาคำนวณ Angular Resolution ของ X1, X2 และ X4 ทั้งในหน่วย degree/count และ rad/count
6. หมุน Encoder จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังมุมที่กำหนดแล้วหมุนย้อนกลับ โดยบันทึก Channel A, Channel B และค่า Count เพื่อวิเคราะห์ Phase Relationship และเปรียบเทียบการหมุน CW กับ CCW
7. หมุน Encoder ในช่วงมุมเดียวกันด้วยความเร็วต่ำและความเร็วสูง พร้อมบันทึกสัญญาณตามเวลาเพื่อเปรียบเทียบจำนวน Count และลักษณะสัญญาณ
8. นำ Raw Count ที่ได้มาคำนวณ Relative Position, Angular Position และ Angular Velocity
9. วิเคราะห์และเปรียบเทียบผลระหว่าง BOURNS PEC11R-4220F-N0024 และ AMT103-V

ผลการทดลอง

1. การวัด Count และ Angular Resolution

จากการหมุน BOURNS PEC11R-4220F-N0024 ครบหนึ่งรอบจำนวน 3 ครั้ง พบว่าค่า X1, X2 และ X4 เท่ากับ 24, 48 และ 96 count ตามลำดับทุกครั้ง

Mode	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	Mean	Angular Resolution
X1	24	24	24	24	15°/count
X2	48	48	48	48	7.5°/count
X4	96	96	96	96	3.75°/count

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจำนวน Count และ Angular Resolution ของ BOURNS PEC11R

ในหน่วย rad/count ได้

$$\begin{aligned}
 X1 &= 0.2618 \text{ rad/count} \\
 X2 &= 0.1309 \text{ rad/count} \\
 X4 &= 0.06545 \text{ rad/count}
 \end{aligned}$$

สำหรับ AMT103-V ซึ่งตั้ง Resolution ไว้ที่ 2048 PPR ได้ผลดังนี้

Mode	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3	Mean	Angular Resolution
X1	2025	2166	2230	2048	0.17578°/count

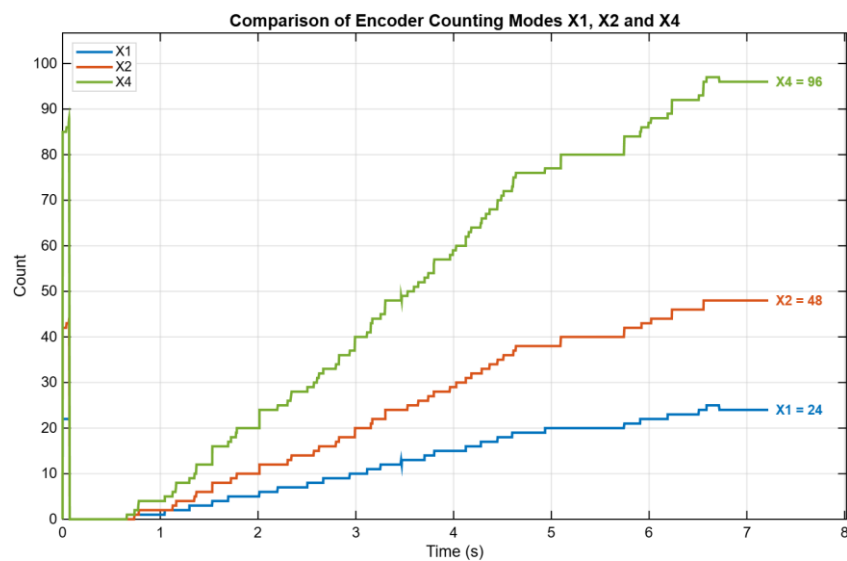
X2	4050	4332	4462	4096	$0.08789^{\circ}/\text{count}$
X4	8100	8664	8920	8192	$0.04395^{\circ}/\text{count}$

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำนวน Count และ Angular Resolution ของ AMT103-V

จึงเห็นได้ว่า AMT103-V สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของมุมได้ละเอียดกว่า BOURNS อย่างมาก

2. ความแตกต่างของการอ่าน X1, X2 และ X4

จากกราฟค่า Count ตามเวลาพบว่า เมื่อ Encoder หมุนไปในทิศทางเดียวกัน ค่า X1, X2 และ X4 เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน แต่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงต่างกัน โดย X2 มีจำนวน Count ประมาณ 2 เท่าของ X1 และ X4 มีจำนวน Count ประมาณ 4 เท่าของ X1

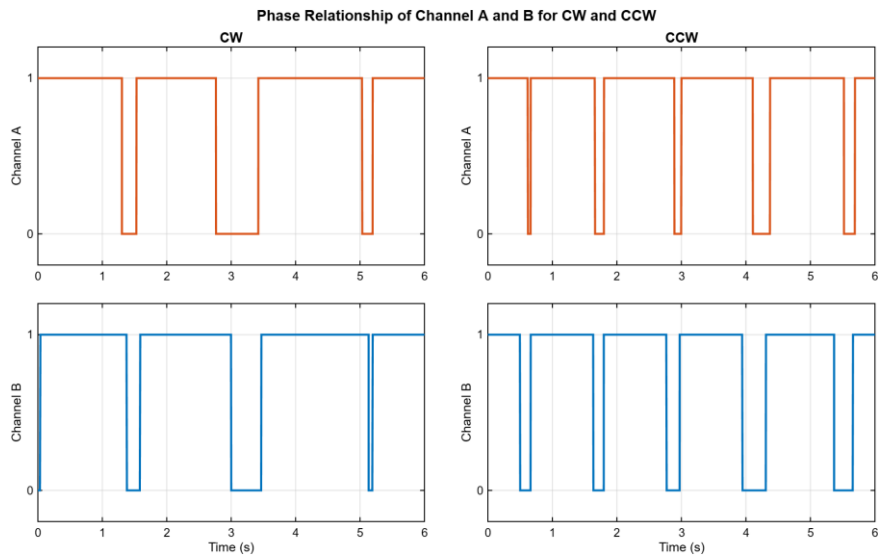


รูปที่ 22 แสดงความแตกต่างของการอ่าน X1, X2 และ X4

ดังนั้นเมื่อใช้ X4 เส้นกราฟจะมีจำนวนขึ้นย่อยมากกว่า X1 และ X2 สำหรับมุมการหมุนเท่ากัน ทำให้สามารถระบุตำแหน่งเชิงมุมได้ละเอียดกว่า

3. Phase Relationship และ CW/CCW

จากสัญญาณ Channel A และ B ที่บันทึกได้ พบว่าสัญญาณทั้งสองมีการเปลี่ยนสถานะเหลื่อมกัน ไม่ได้เปลี่ยนจาก LOW เป็น HIGH พร้อมกัน ซึ่งเป็นลักษณะของ Quadrature Signal



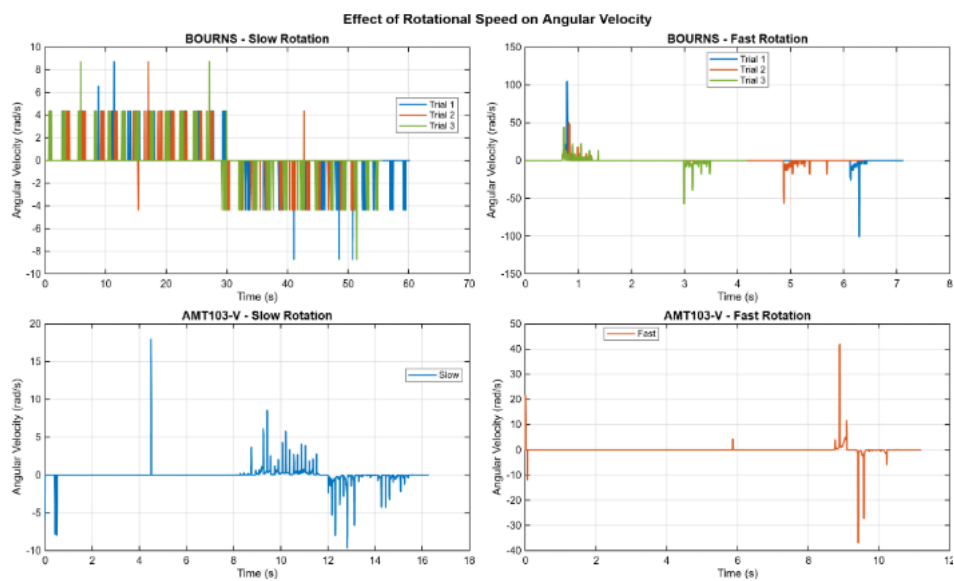
รูปที่ 23 แสดงกราฟแสดงค่าoutput ที่สลับระหว่างCWและCCW

เมื่อกลับทิศทางการหมุน ลำดับการเปลี่ยนสถานะของ Channel A และ B สลับกัน และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ Count ก็กลับทิศตามไปด้วย แสดงว่าระบบสามารถใช้ Phase Relationship ของ Channel A/B ในการตรวจจับทิศทางการหมุนได้

4. ผลของความเร็วในการหมุน

จากการหมุน BOURNS ด้วยมุมประมาณ 180° พบว่าใน Mode X4 ทั้งกรณีหมุนช้าและหมุนเร็วมีการเปลี่ยนแปลงของ Count ใกล้เคียงประมาณ 48 count ซึ่งสอดคล้องกับ

$$96 \left(\frac{180}{360} \right) = 48 \text{ counts}$$

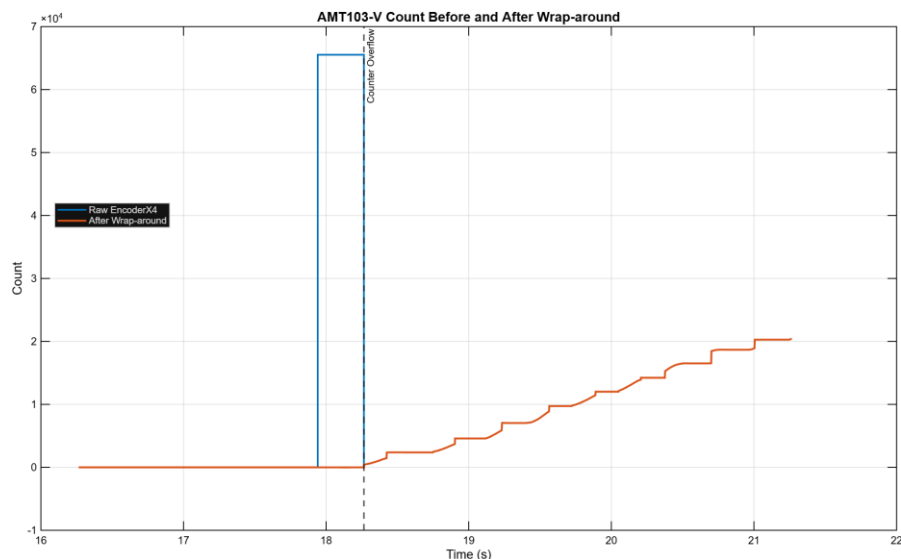


รูปที่ 24 แสดงการเปรียบเทียบ Angular Velocity เมื่อหมุนด้วยความเร็วต่ำและความเร็วสูง

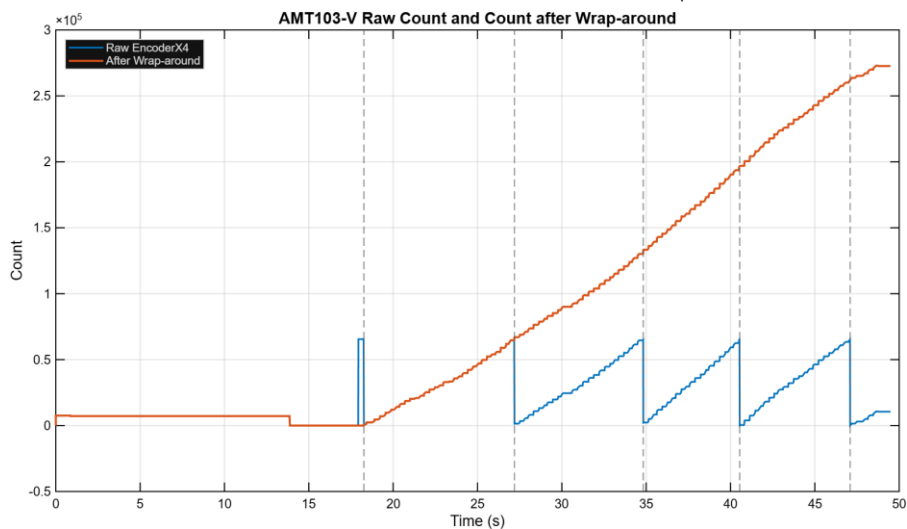
เมื่อหมุนเร็วขึ้น ระยะเวลาที่ Count เปลี่ยนจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายลดลง ทำให้ความชันของกราฟ Position ต่อเวลาเพิ่มขึ้น และ Angular Velocity มีค่าสูงขึ้น

5. Wrap-around

จากการทดลองพบว่า เมื่อ Raw Count ของ Encoder เพิ่มขึ้นจนถึงค่าปลายช่วงของ Counter และเกิดการ Overflow ทำให้ค่ากลับจาก 61439 ไปเป็น 0 ค่า Raw Count จะเกิดการกระโดดกลับ แต่หลังผ่านฟังก์ชัน Wrap-around ระบบสามารถตรวจจับการ Overflow และชดเชยด้วย Offset เท่ากับ 61440 ทำให้ Count หลังการประมวลผลยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยไม่กลับไปเริ่มที่ศูนย์ ดังที่เห็นจากกราฟที่ Raw Count มีลักษณะวนกลับหลายครั้ง ขณะที่ Count หลัง Wrap-around ยังคงสะสมต่อเนื่อง ดังนั้นค่าหลังผ่าน Wrap-around สามารถนำไปใช้คำนวณ Relative Position, Angular Position และ Angular Velocity ได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการวนกลับของ Counter



รูปที่ 25 การเปรียบเทียบ Raw Count และ Count หลังผ่านฟังก์ชัน Wrap-around ของ AMT103-V

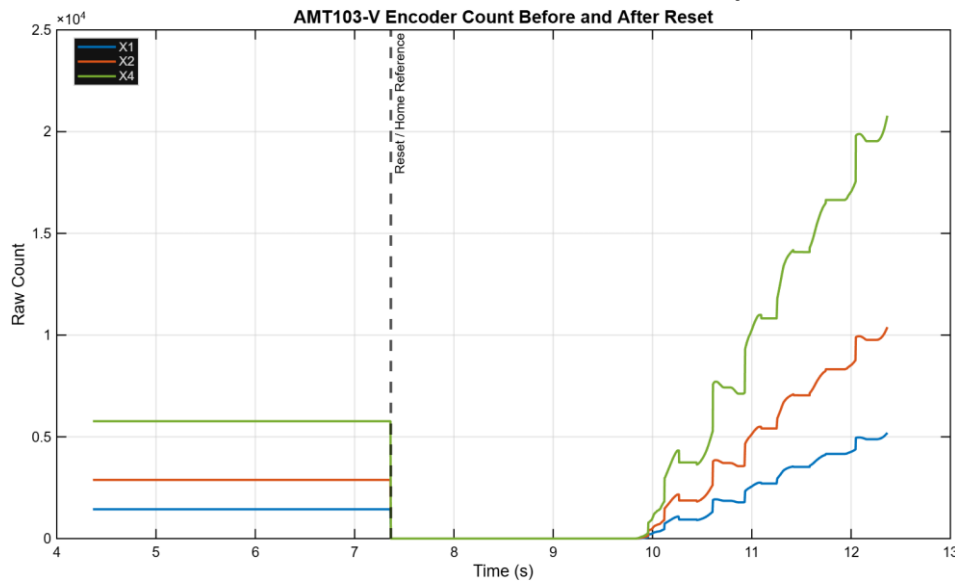


รูปที่ 26 การเปรียบเทียบ Raw Count และ Count หลังผ่านฟังก์ชัน Wrap-around ของ AMT103-V

ดังนั้นค่าหลังผ่าน Wrap-around สามารถนำไปใช้คำนวณตำแหน่งเชิงมุมต่อเนื่องได้ โดยไม่เกิดความคลาดเคลื่อนจากการวนกลับของ Counter

6. Homing

จากการทดลอง Homing พบว่า เมื่อกำหนดตำแหน่งปัจจุบันของ Encoder ให้เป็นตำแหน่ง Home ระบบจะบันทึกค่า Count ณ ตำแหน่งนั้นเป็นค่า Offset และนำ Offset ดังกล่าวไปลบออกจากค่าตำแหน่งที่อ่านได้ ทำให้ตำแหน่งที่กำหนดเป็น Home มีค่าเท่ากับ 0 หลังจากนั้นค่าตำแหน่งที่ได้จะเป็นตำแหน่งสัมพัทธ์เมื่อเทียบกับจุด Home ที่กำหนด ดังนั้น Homing ทำให้ Incremental Encoder สามารถกำหนดจุดอ้างอิงใหม่สำหรับการวัดตำแหน่งได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ค่า Raw Count ณ จุดเริ่มต้นเป็นตำแหน่งศูนย์เสมอไป



รูปที่ 27 การเปลี่ยนแปลง Raw Count ก่อนและหลังการ Reset ของ AMT103-V

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า BOURNS PEC11R-4220F-N0024 ให้ค่าประมาณ 24 count/rev ใน X1 และเมื่อเปลี่ยนเป็น X2 และ X4 จำนวน Count เพิ่มขึ้นเป็น 48 และ 96 count/rev ตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วน 1:2:4 ส่งผลให้ Angular Resolution เปลี่ยนจาก $15^\circ/\text{count}$ ใน X1 เป็น $7.5^\circ/\text{count}$ ใน X2 และ $3.75^\circ/\text{count}$ ใน X4

AMT103-V ที่ตั้งค่าไว้ 2048 PPR มี Angular Resolution ละเอียดยิ่งกว่า BOURNS อย่างชัดเจน และข้อมูลที่เก็บได้ยังคงแสดงความสัมพันธ์ X1:X2:X4 เป็น 1: 2: 4 แม้ว่าจำนวน Count ที่วัดได้ต่อรอบจะแตกต่างกันระหว่างการทดลองแต่ละครั้ง

สัญญาณ Channel A และ B มีลักษณะ Quadrature และลำดับของสัญญาณเปลี่ยนเมื่อกลับทิศทางการหมุน ทำให้สามารถตรวจจับ CW และ CCW ได้ ส่วนการเพิ่มความเร็วในการหมุนทำให้อัตราการเปลี่ยน Count ต่อเวลาเพิ่มขึ้น แต่ในช่วงที่ทดลองยังสามารถอ่านจำนวน Count สำหรับมุมที่กำหนดได้ใกล้เคียงเดิม

อภิปรายผล

ผลการทดลอง X1, X2 และ X4 สอดคล้องกับหลักการ Quadrature Decoding เนื่องจากการอ่าน X2 และ X4 ใช้จำนวน Edge ของสัญญาณ A/B มากกว่า X1 จึงทำให้จำนวน Count ต่อรอบเพิ่มขึ้นโดยที่ PPR ทางกายภาพของ Encoder ไม่ได้เปลี่ยน ผลที่ตามมาคือ Angular Resolution ต่อ Count ลดลง และสามารถประมาณตำแหน่งเชิงมุมได้ละเอียดขึ้น

BOURNS ให้ค่า 24, 48 และ 96 count อย่างสม่ำเสมอทั้ง 3 รอบ เนื่องจาก Resolution ค่อนข้างต่ำและหนึ่ง Count ใน X1 เทียบเท่ากับมุมถึง 15° จึงสามารถกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งครบหนึ่งรอบด้วยมือได้ง่ายกว่า AMT103-V

ในทางกลับกัน AMT103-V มี Resolution สูง โดยใน X1 หนึ่ง Count เท่ากับเพียงประมาณ 0.17578° ดังนั้นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยในการกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นหรือจุดครบ 360° สามารถทำให้ Count ที่อ่านได้แตกต่างกันหลายสิบหรือหลายร้อยค่าได้ จึงพบค่า 2025, 2166 และ 2230 ในแต่ละรอบ อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ X1:X2:X4 ยังคงเป็น 1: 2: 4 ซึ่งแสดงว่าการนับในแต่ละ Encoder Mode ทำงานถูกต้อง

สำหรับทิศทางการหมุน การที่ Channel A และ B มี Phase Shift ทำให้ Controller สามารถตรวจสอบลำดับของ Edge เพื่อกำหนดว่าควรเพิ่มหรือลด Counter ได้ ดังนั้นเมื่อกลับจาก CW เป็น CCW ลำดับ Lead/Lag จึงสลับและทิศทางของ Count เปลี่ยนตาม

ส่วนความเร็วในการหมุนมีผลโดยตรงต่อความถี่ของ Pulse แต่ไม่ได้เปลี่ยน PPR ของ Encoder กล่าวคือเมื่อหมุนเร็วขึ้น จำนวน Pulse ต่อวินาทีจะเพิ่มขึ้น แต่จำนวน Pulse ที่ควรเกิดจากการหมุนครบมุมเดิมยังคงเท่าเดิม

ข้อเสนอแนะ

- ควรใช้จุดอ้างอิงเชิงกลหรือ Mechanical Stop ในการกำหนดตำแหน่งเริ่มต้นและจุดครบ 360° โดยเฉพาะ AMT103-V ที่มี Resolution สูง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนจากการหมุนด้วยมือ
- ในการศึกษาผลของความเร็ว ควรระบุความเร็วเป็นค่าที่วัดได้จริงในหน่วย rad/s หรือ rpm แทนการระบุเพียงช้าและเร็วและควรทดลองหลายระดับความเร็วเพื่อหาช่วงที่ระบบเริ่มเกิด Lost Count ได้ชัดเจนขึ้น
- นำ oscilloscope เข้ามาช่วยในการจับสัญญาณ เนื่องจาก oscilloscope สามารถจับสัญญาณที่มีความเร็วได้ดีกว่าบอร์ด ทำให้ได้สัญญาณที่คุณภาพไม่ตก

อ้างอิง

- <https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/pec11R.pdf>
- <https://www.sameskydevices.com/product/resource/amt10.pdf>
- <https://www.sameskydevices.com/product/motion-and-control/rotary-encoders/incremental/modular/amt103-v>
- <https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/incremental-encoder>

Lab 1.4: Load Cell

การทดลองที่ 1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงที่กระทำต่อ Single Point Load Cell YZC-131A กับ สัญญาณ Output หลังผ่าน INA125 Instrumentation Amplifier

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Single Point Load Cell โดยอาศัย Strain Gauge และวงจร Wheatstone Bridge ในการเปลี่ยนแรงทางกลให้เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้า
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักหรือแรงที่กระทำต่อ Load Cell กับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าขาออก
3. เพื่อศึกษาการทำงานของวงจร Wheatstone Bridge แบบ Full Bridge รวมถึงผลของการเปลี่ยนแปลงความต้านทานของ Strain Gauge ต่อ Differential Output Voltage
4. เพื่อศึกษาการขยายสัญญาณขนาดเล็กจาก Load Cell ด้วย INA125 Instrumentation Amplifier และคำนวณค่า Gain และ R_G ที่เหมาะสม
5. เพื่อศึกษากระบวนการ Signal Conditioning และ Calibration สำหรับแปลงสัญญาณไฟฟ้าที่อ่านได้ให้เป็นค่ามวลและแรง
6. เพื่อศึกษาการเกิด Saturation ของวงจรขยายสัญญาณ และผลของ Gain ต่อช่วงการวัดของระบบ
7. เพื่อประเมินความแม่นยำและความเป็นเชิงเส้นของระบบ โดยเปรียบเทียบค่าที่วัดได้จาก Load Cell กับเครื่องชั่ง Digital
8. เพื่อแสดงผลการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักแบบ Real-Time และแปลงเป็นปริมาณแรงในหน่วย SI Derived คือ Newton (N)

สมมติฐาน

1. เมื่อเพิ่มน้ำหนักที่กระทำต่อ Load Cell สัญญาณ Differential Voltage ที่เกิดจาก Load Cell และแรงดัน Output หลังผ่าน INA125 จะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น โดยในช่วงที่ Amplifier ยังไม่เกิด Saturation ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับ Output จะมีลักษณะใกล้เคียงเชิงเส้น แต่เมื่อ Output ถึงขีดจำกัดของระบบ สัญญาณจะไม่สามารถเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักได้และเกิด Saturation
2. หลังจากทำ Calibration แล้ว ค่าน้ำหนักที่คำนวณจาก Load Cell ควรมีค่าใกล้เคียงกับค่าที่วัดจากเครื่องชั่ง Digital

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - น้ำหนักที่กระทำต่อ Load Cell โดยเพิ่มน้ำหนักตั้งแต่ 0–10 kg ครึ่งละ 0.5 kg
2. ตัวแปรตาม:
 - แรงดันไฟฟ้าขาออก V_{out} หลังผ่านวงจรขยาย INA125

- ค่า Raw ADC ที่อ่านได้จาก STM32
 - คำนวณน้ำหนักที่ได้หลังจากกระบวนการ Calibration
3. ตัวแปรควบคุม:
- แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้ Load Cell และวงจร INA125 คงที่ตลอดการทดลอง
 - ค่า Gain ของ INA125 คงที่ โดยใช้ค่า Gain ที่คำนวณและปรับ Trimpot ไว้ก่อนเริ่มเก็บข้อมูล
 - ใช้ Load Cell YZC-131A และวงจร INA125 ชุดเดิมตลอดการทดลอง
 - ตำแหน่งและทิศทางการติดตั้ง Load Cell คงที่ตลอดการทดลอง
 - วางน้ำหนักในตำแหน่งเดียวกันบน Load Cell ทุกครั้ง
 - ใช้การตั้งค่า ADC และระบบบันทึกข้อมูลใน Simulink เดิมตลอดการทดลอง
 - สภาพแวดล้อมและอุณหภูมิระหว่างการทดลอง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. ข้อมูลจำเพาะของ Single Point Load Cell

ในการทดลองนี้ใช้ Single Point Load Cell รุ่น YZC-131A ซึ่งเป็น Load Cell ที่ใช้สำหรับตรวจวัดแรงหรือน้ำหนัก โดยรุ่นที่ใช้ในการทดลองมีพิสัยการวัดสูงสุด 10 kg ดังนั้นการออกแบบการทดลองจึงกำหนดชั่งน้ำหนักตั้งแต่ 0–10 kg และไม่ควรถูกน้ำหนักที่กระทำเกินพิสัยดังกล่าว เพื่อป้องกันการเสียรูปถาวรของโครงสร้างและความเสียหายต่อ Load Cell ตามข้อกำหนดของชุดทดลอง Load Cell ชนิด Strain Gauge โดยทั่วไปให้สัญญาณเอาต์พุตที่มีขนาดเล็กมากและมีกระแสปุ Sensitivity ในหน่วย mV/V หมายถึงแรงดันเอาต์พุตที่ Full Scale ต่อแรงดัน Excitation ที่จ่ายให้ Sensor เช่น หาก Load Cell มี Rated Output ประมาณ 1 mV/V และจ่ายแรงดัน Excitation 3.3 V แรงดัน Differential ที่ Full Scale จะอยู่เพียงระดับไม่กี่ mV จึงไม่เหมาะที่จะส่งเข้าสู่ ADC โดยตรง จำเป็นต้องมีวงจรขยายสัญญาณก่อนนำไปประมวลผล ข้อมูลดังกล่าวเป็นเหตุผลที่การทดลองนี้ต้องวัด Differential Voltage ของ Load Cell ที่น้ำหนักสูงใกล้ Full Scale ก่อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับกำหนด Gain ของวงจรขยาย

2. การกำหนด Gain ของ INA125

INA125 เป็น Instrumentation Amplifier ที่เหมาะสำหรับขยายสัญญาณ Differential Voltage ขนาดเล็กจาก Sensor เช่น Load Cell โดยสามารถกำหนด Gain ผ่านค่าความต้านทานภายนอก R_G ตามสมการ

$$G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_G}$$

ดังนั้น เมื่อทราบ Differential Voltage สูงสุดของ Load Cell และกำหนดช่วงแรงดัน Output ที่ต้องการ สามารถคำนวณ Gain ได้จาก

$$V_o = (v_{in}^+ - v_{in}^-)G$$

แล้วนำ Gain ที่ได้ไปหาค่า R_G จาก

$$R_G = \frac{60k\Omega}{G - 4}$$

ในการทดลองจึงใช้ Load โกลัฟิกดสูงสุดของ Load Cell เพื่อหาค่า Differential Voltage จากนั้นคำนวณ Gain ที่เหมาะสมและปรับ Trimptot ให้มีค่าความต้านทานใกล้เคียงกับ R_G ที่คำนวณได้ การกำหนด Gain จำเป็นต้องพิจารณาทั้งสองด้าน หาก Gain ต่ำเกินไป สัญญาณจะใช้ช่วงการอ่านของ ADC ได้น้อย ทำให้ความละเอียดในการวัดลดลง แต่หาก Gain สูงเกินไป Output ของ Amplifier อาจถึงขีดจำกัดก่อน Load Cell ถึง Full Scale ส่งผลให้เกิด Saturation ดังนั้น Gain ที่เหมาะสมควรทำให้สัญญาณใช้ช่วงของระบบได้มากแต่ยังไม่ถึงขอบเขต Saturation

3. การ Calibration ของ Load Cell

ค่าที่อ่านได้โดยตรงจาก Load Cell และ ADC ยังไม่ใช่ค่ามวลหรือน้ำหนักจึงจำเป็นต้องทำ Calibration เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ Output กับค่ามาตรฐานที่ทราบค่า ค่าที่อ่านได้โดยตรงจาก Load Cell และ ADC ยังไม่ใช่ค่ามวลหรือน้ำหนัก จึงจำเป็นต้องทำ Calibration เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณ Output กับค่ามาตรฐานที่ทราบค่า การใช้ข้อมูลเพียง 0 kg และ Full Scale สามารถสร้าง Two-point Calibration ได้ แต่การเก็บข้อมูลหลายระดับน้ำหนักช่วยให้สามารถตรวจสอบ Linearity และลดความผิดพลาดจากการอาศัยเพียงสองจุดได้ ดังนั้นการทดลองนี้จึงกำหนดให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นครั้งละ 0.5 kg ตั้งแต่ 0–10 kg แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาสร้าง Linear Regression การเปรียบเทียบกับเครื่องชั่ง Digital ใช้ประเมิน Accuracy ของระบบ โดยสามารถคำนวณ Percentage Error ได้จาก

$$\%Error = \frac{|W_{LoadCell} - W_{Reference}|}{W_{Reference}} \times 100$$

โดยที่ $W_{Reference}$ เป็นค่าที่อ่านจากเครื่องชั่ง Digital ซึ่งใช้เป็นค่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบ

4. ปัจจัยที่มีผลต่อความคลาดเคลื่อนในการวัด

การวัดด้วย Load Cell อาจมีความคลาดเคลื่อนได้แม้จะทำ Calibration แล้ว เนื่องจาก Sensor และระบบวัดจริงไม่ได้เป็นอุดมคติ ความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้ประกอบด้วย Zero Offset ซึ่งทำให้ Output ไม่เท่ากับศูนย์เมื่อไม่มีน้ำหนัก, Noise จากวงจรและ ADC, ความคลาดเคลื่อนของ Gain, ความละเอียดของ ADC รวมถึงการวางน้ำหนักไม่ตรงตำแหน่งเดิม นอกจากนี้ Load Cell ยังอาจมีผลจาก Nonlinearity, Hysteresis และ Creep โดย Nonlinearity คือความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับ Output ไม่เป็นเส้นตรงสมบูรณ์ ส่วน Hysteresis คือค่าที่วัดได้ที่แรงเดียวกันอาจแตกต่างกันระหว่างการเพิ่มและลดน้ำหนัก

และ Creep คือ Output เปลี่ยนไปตามเวลาแม้แรงที่กระทำจะคงที่ อุณหภูมิเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนค่าความต้านทานของ Strain Gauge และ Offset ของระบบได้ ดังนั้นในการทดลองจึงควรรักษาสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกัน วางน้ำหนักในตำแหน่งเดิม รอให้สัญญาณคงที่ก่อนบันทึกข้อมูล และทำการทดลองซ้ำเพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผลการทดลอง

5. การเกิด Saturation ในระบบวัด

Saturation ของระบบวัดแตกต่างจากการรับน้ำหนักเกินพิกัดของ Load Cell โดยพิกัด 10 kg เป็นข้อจำกัดทางกลของ Sensor ขณะที่ Saturation หมายถึงสัญญาณไฟฟ้าหลังการขยายไม่สามารถเพิ่มขึ้นตาม Input ได้อีก

ตัวอย่างเช่น หากเพิ่มน้ำหนักจาก 8 kg เป็น 9 kg และ 10 kg แต่แรงดัน Output ยังคงอยู่ใกล้ค่าเดิม แสดงว่าวงจร INA125 หรือ ADC อาจเข้าสู่ช่วง Saturation แม้ Load Cell ยังไม่เกินพิกัด 10 kg

ดังนั้นในการทดลองจึงต้องตรวจสอบกราฟ *Weight vs V_{out}* หากกราฟยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการทดลอง แสดงว่าไม่พบ Saturation ในช่วงดังกล่าว แต่หากกราฟเริ่มราบหรือ Output ถูกจำกัดอยู่ที่ค่าหนึ่ง จะถือว่าเริ่มเกิด Saturation

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- เตรียมถ่วงทรายจำนวน 20 ถัง ซึ่งกำหนดมวลไว้ถังละ 0.5 kg แล้วนำถ่วงทรายแต่ละถังไปชั่งด้วยเครื่องชั่ง Digital เพื่อหามวลจริงก่อนนำไปใช้ในการทดลอง จากนั้นบันทึกและเปรียบเทียบค่ามวลจริงที่ได้จากเครื่องชั่ง Digital กับค่าที่ควรจะเป็น
- จ่ายแรงดันให้ระบบและตรวจสอบค่า Output ขณะที่ยังไม่มีน้ำหนักกระทำ เพื่อพิจารณาค่า Zero Offset เริ่มต้นของระบบ ซึ่งได้ออกมา 0.1 mV หรือ 0.0001 V
- วางน้ำหนักใกล้พิกัดสูงสุดของ Load Cell โดยไม่เกิน 10 kg แล้ววัดแรงดันที่ขา v_{in}^+ และ v_{in}^- เพื่อหาค่า Differential Voltage ได้ค่าออกมา 2.4 mV หรือ 0.0024 V
- นำ Differential Voltage ที่วัดได้มาคำนวณค่า Gain ที่เหมาะสมจาก $V_o = (v_{in}^+ - v_{in}^-)G$
- ได้ค่าออกมา $G = 1375$ แล้วคำนวณค่าความต้านทานที่ใช้กำหนด Gain ของ INA125 จาก
 - $G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_G}$
 - ค่า R_G จะได้ออกมา $R_G = 43.764 \Omega$
- ปรับ Trimpot 100 k Ω ให้มีค่าความต้านทานใกล้เคียงกับค่า $R_G = 43.764$ ที่คำนวณได้ จากนั้นคงค่าดังกล่าวไว้ตลอดการเก็บข้อมูล เพื่อให้ Gain ของวงจรไม่เปลี่ยนแปลงระหว่างการทดลอง
- นำสัญญาณ Output หลังผ่าน INA125 เข้าสู่ ADC ของบอร์ด STM32G474RETx (NUCLEO-G474RE) และรับข้อมูลผ่าน Simulink เพื่อแสดงและบันทึกค่า Raw ADC และแรงดันไฟฟ้าแบบ Real-Time

9. เริ่มเก็บข้อมูลจาก 0 kg แล้วเพิ่มถุงทรายทีละ 1 ถุงจนถึง 20 ถุง หรือประมาณ 10 kg โดยใช้ มวลสะสมจริงจากเครื่องชั่ง Digital เป็นค่า Reference ของแต่ละจุด ในแต่ละระดับน้ำหนักให้รอจนสัญญาณมีค่าค่อนข้างคงที่ก่อนบันทึกค่า Raw ADC, แรงดัน Output หลัง INA125, มวลอ้างอิงจากเครื่องชั่ง Digital
10. ทำการเก็บข้อมูลซ้ำทั้งหมด 3 ครั้ง ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน แล้วนำค่าที่ได้ในแต่ละระดับน้ำหนักมาหาค่าเฉลี่ยเพื่อประเมินความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือของระบบ
11. นำค่าเฉลี่ยของสัญญาณ ADC หรือแรงดัน Output มาเปรียบเทียบกับมวลอ้างอิงจริงจากเครื่องชั่ง Digital
12. นำค่าที่ได้จากการ Calibration ไปใช้แปลงสัญญาณที่อ่านได้เป็นมวลหน่วย kg และคำนวณแรงในหน่วย Newton จาก $F = mg$ โดยใช้ $g = 9.8067 \text{ m/s}^2$
13. นำค่ามวลที่ Load Cell วัดได้หลัง Calibration ไปเปรียบเทียบกับค่าจากเครื่องชั่ง Digital และคำนวณ Percentage Error พร้อมสร้างกราฟเปรียบเทียบระหว่างค่าจาก Load Cell และ Digital Scale
14. สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างมวลอ้างอิงกับแรงดัน Output เพื่อตรวจสอบความเป็นเชิงเส้นของระบบ และพิจารณาการเกิด Saturation จากช่วงที่เพิ่มน้ำหนักแล้วสัญญาณ Output ไม่เพิ่มขึ้นตาม หรือเริ่มเข้าใกล้ค่าคงที่

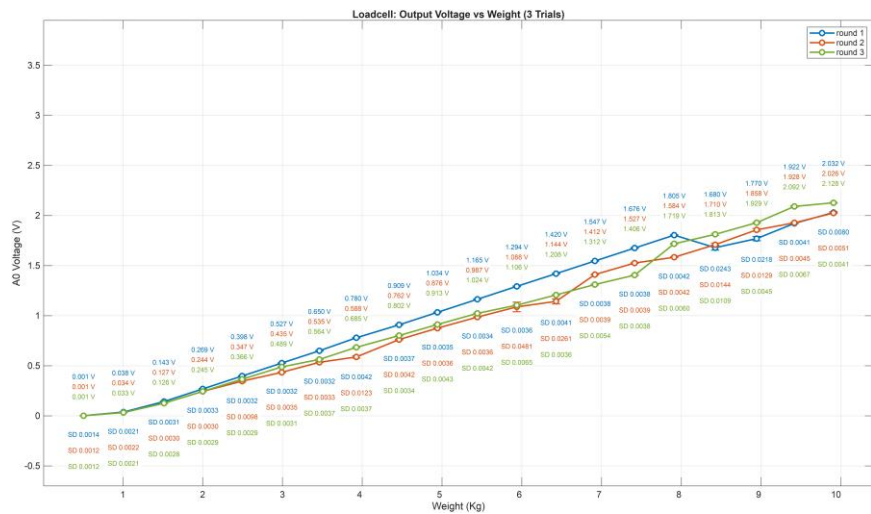
ผลการทดลอง

ก่อนทำการทดลองด้วย Load Cell ได้นำถุงทรายจำนวน 20 ถุง ซึ่งกำหนดน้ำหนักไว้ถุงละ 0.5 kg ไปตรวจสอบด้วยเครื่องชั่ง Digital พบว่าน้ำหนักจริงของถุงทรายแต่ละถุงอยู่ในช่วงประมาณ 0.473–0.519 kg และมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 0.4953 kg/ถุง ดังนั้นเมื่อวางถุงทรายครบ 20 ถุง น้ำหนักที่ควรจะเป็น 10.000 kg แต่จากเครื่องชั่ง Digital วัดน้ำหนักสะสมจริงได้ 9.906 kg หรือแตกต่างจากค่าที่กำหนดไว้ 0.094 kg คิดเป็นประมาณ 0.94% จึงเลือกใช้น้ำหนักสะสมจริงจากเครื่องชั่ง Digital เป็นค่า Reference ในการวิเคราะห์ Load Cell แทนการใช้ค่า 0.5, 1.0, 1.5, ..., 10.0 kg โดยตรง

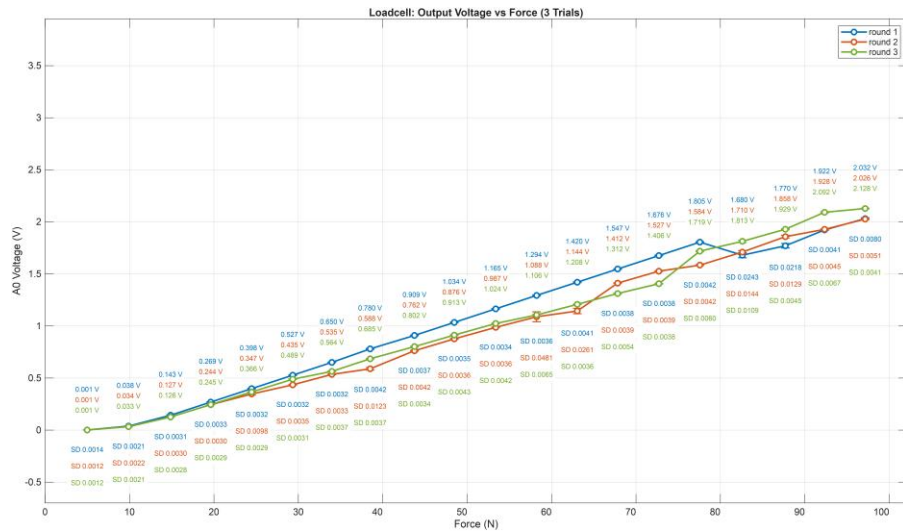
จำนวนถุง	น้ำหนักที่ควรจะเป็น(kg)	น้ำหนักจากเครื่องชั่ง(kg)	น้ำหนักจาก loadcell (kg)	น้ำหนักที่ได้จาก loadcell (N)	V_{out}
1	0.5	0.508	0.5872807018	5.759285658	0.001
2	1	0.5	0.7364035088	7.221688289	0.035
3	1.5	0.508	1.161842105	11.39383697	0.132
4	2	0.485	1.69254386	16.59826987	0.253
5	2.5	0.494	2.205701754	21.63065539	0.37
6	3	0.496	2.705701754	26.53400539	0.484
7	3.5	0.473	3.139912281	30.79217776	0.583
8	4	0.498	3.582894737	35.13637382	0.684

9	4.5	0.5	4.196929825	41.15803171	0.824
10	5	0.481	4.710087719	46.19041724	0.941
11	5.5	0.5	5.227631579	51.26581461	1.059
12	6	0.494	5.68377193	55.73904618	1.163
13	6.5	0.492	6.096052632	59.78215934	1.257
14	7	0.487	6.828508772	66.96513697	1.424
15	7.5	0.495	7.319736842	71.78246329	1.536
16	8	0.498	8.052192982	78.96544092	1.703
17	8.5	0.514	8.188157895	80.29880803	1.734
18	9	0.519	8.705701754	85.37420539	1.852
19	9.5	0.474	9.271491228	90.92273303	1.981
20	10	0.49	9.626754386	94.40669224	2.062

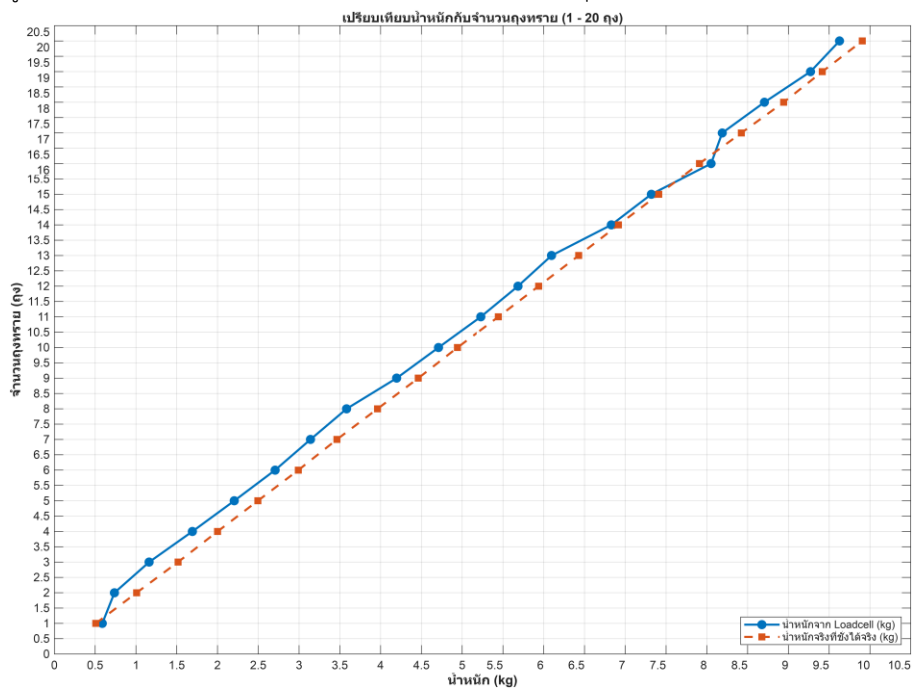
ตารางที่ 3 ตารางแสดงค่าที่วัดได้



รูปที่ 28 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับแรงดันเอาต์พุตของ Load Cell ในหน่วย kg



รูปที่ 29 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับแรงดันเอาต์พุตของ Load Cell ในหน่วย N



รูปที่ 30 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักที่วัดได้กับน้ำหนักจริง

เมื่อไม่มีน้ำหนักวางบน Load Cell วัดแรงดัน Output ได้ 0.1 mV ทั้ง 3 ครั้ง หรือเท่ากับ $V_0 = 0.0001$ v ซึ่งใช้เป็นค่า Zero Offset ของระบบ จากนั้นเพิ่มถุงทรายทีละ 1 ถุงและบันทึกแรงดัน Output จำนวน 3 รอบในแต่ละระดับน้ำหนัก พบว่าโดยรวมเมื่อมวลที่กระทำต่อ Load Cell เพิ่มขึ้น ค่าแรงดัน Output มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม โดยที่มวลจริง 0.508 kg ให้ค่าแรงดันเฉลี่ยประมาณ 0.001 V และเมื่อมวลเพิ่มขึ้นใกล้ช่วงสูงสุด ค่าแรงดันเพิ่มขึ้นจนเข้าใกล้ 2.1 V

จากการทดลองซ้ำ 3 รอบ พบว่าค่าแรงดันของแต่ละรอบโดยทั่วไปมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ที่มวลอ้างอิงประมาณ 6.429 kg พบค่า Standard Deviation สูงสุดประมาณ $SD \approx 0.1445$ โดยจุดดังกล่าวเกิดจากเหตุการณ์ระหว่างการทดลองที่ถุงทรายตก ทำให้การลงน้ำหนักและตำแหน่งของน้ำหนักไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

เดียวกับรอบอื่น ดังนั้นจุดนี้จึงจัดเป็น Experimental Error หรือ Human Error และไม่ควรมานำมาใช้เพียงจุดเดียวในการสรุปความสามารถด้าน Repeatability ของ Load Cell

นอกจากนี้ จากการเพิ่มน้ำหนักต่อเนื่องพบว่าเมื่อแรงดัน Output เพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 2.1 V การเพิ่มน้ำหนักต่อไม่ทำให้แรงดัน Output เพิ่มขึ้นอีก แสดงว่าระบบเข้าสู่ภาวะ Saturation ดังนั้นข้อมูลหลังจากเข้าสู่ช่วงดังกล่าวไม่สามารถใช้แยกความแตกต่างของน้ำหนักได้อย่างเหมาะสม และไม่ควรมานำไปใช้สร้างสมการ Calibration แบบเชิงเส้น เมื่อพิจารณาข้อมูลก่อนเข้าสู่ Saturation พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักและแรงดันมีแนวโน้มใกล้เคียงเส้นตรงค่อนข้างดี โดยหากพิจารณาช่วงประมาณ 1.008–9.416 kg ซึ่งมีแรงดันเฉลี่ยประมาณ 0.035–1.981 V สามารถประมาณความสัมพันธ์ได้เป็น $m = 4.2616V + 0.9386$ มีค่า $R^2 \approx 0.9987$

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่า น้ำหนักจริงของถุงทรายมีความแตกต่างจากน้ำหนักที่กำหนดไว้เล็กน้อย จึงควรใช้น้ำหนักจริงที่วัดจากเครื่องชั่ง Digital เป็นค่า Reference สำหรับการ Calibration ของ Load Cell เพื่อให้ค่าที่ใช้วิเคราะห์ตรงกับแรงที่กระทำต่อเซนเซอร์จริง

เมื่อเพิ่มน้ำหนักบน Load Cell ค่าแรงดัน Output มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามน้ำหนัก แสดงให้เห็นว่า Load Cell ร่วมกับวงจร INA125 สามารถแปลงแรงที่กระทำให้เป็นสัญญาณแรงดันที่สามารถนำไปวิเคราะห์และ Calibration เป็นน้ำหนักได้ โดยขณะไม่มีน้ำหนักระบบมี Zero Offset ประมาณ 0.0001 V

ผลการทดลองซ้ำ 3 รอบโดยรวมให้แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนค่าที่เบี่ยงเบนมากบริเวณ 6.429 kg เกิดจากข้อผิดพลาดระหว่างการทดลองจากการที่ถุงทรายตก จึงไม่ใช่หลักฐานโดยตรงว่าตัว Load Cell มีปัญหาด้าน Repeatability

ระบบสามารถทำงานได้จนกระทั่งแรงดัน Output เข้าใกล้ประมาณ 2.1 V หลังจากนั้นแม้เพิ่มน้ำหนักต่อ ค่าแรงดันไม่เพิ่มขึ้น แสดงว่าระบบเกิด Saturation ดังนั้นช่วงการวัดที่สามารถใช้งานได้ควรอยู่ในช่วงก่อนที่แรงดันจะเข้าสู่ค่าดังกล่าว และการ Calibration ควรใช้เฉพาะข้อมูลในช่วงที่ Output ยังคงเปลี่ยนแปลงตาม Input

อภิปรายผล

จากผลการทดลองพบว่า เมื่อเพิ่มน้ำหนักที่กระทำต่อ Load Cell ค่าแรงดัน Output มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งสามารถอธิบายได้จากหลักการของ Strain Gauge และ Wheatstone Bridge เมื่อ Load Cell รับแรง โครงสร้างจะเกิดการยืดหรือหดตัว ทำให้ Strain Gauge เกิด Strain และค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลง โดยมีความสัมพันธ์ $\Delta R = R G_f \varepsilon$ เมื่อค่าความต้านทานของ Strain Gauge ในแต่ละแขนเปลี่ยนไป วงจร Wheatstone Bridge ซึ่งเดิมอยู่ใกล้สภาวะสมดุลจะเกิดความไม่สมดุลและให้ Differential Voltage ออกมา ดังนั้นเมื่อแรงเพิ่มขึ้น Strain และ ΔR จะเพิ่มขึ้น ทำให้ขนาดแรงดันจาก Bridge เพิ่มขึ้นตาม สามารถสรุปได้ว่า

$$F \uparrow \rightarrow \varepsilon \uparrow \rightarrow \Delta R \uparrow \rightarrow |V_{bridge}| \uparrow$$

Load Cell ที่ใช้ทำงานในลักษณะ Full-Bridge ซึ่ง Strain Gauge หลายตัวตอบสนองต่อแรงในลักษณะ Tension และ Compression ทำให้การแปลงความต้านทานช่วยเสริมกัน ส่งผลให้มีความไวต่อ Strain มากกว่า

Quarter-Bridge และช่วยชดเชยผลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่วมกันได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม ในระบบจริง Bridge อาจไม่สมดุลสมบูรณ์ ดังที่พบว่าขณะไม่มีน้ำหนักยังวัดแรงดันได้ประมาณ 0.1 mV หรือ 0.0001 V จึงต้องพิจารณาค่านี้เป็น Zero Offset ในกระบวนการ Calibration เนื่องจาก Differential Voltage ที่ได้จาก Wheatstone Bridge มีขนาดเล็ก จึงใช้ INA125 Instrumentation Amplifier ซึ่งเป็นวงจร Differential Amplifier เพื่อขยายผลต่างของแรงดันระหว่างขา Input ก่อนส่งเข้าสู่ ADC โดยในการทดลองตั้งค่า $R_G \approx 43.764 \Omega$ จากความสัมพันธ์ $G = 4 + \frac{60k\Omega}{R_G}$ ได้ Gain ประมาณ $G \approx 1375$ จึงเห็นได้ว่า Gain และ R_G มีความสัมพันธ์แบบผกผัน คือเมื่อ R_G ลดลง Gain จะเพิ่มขึ้น การใช้ Gain สูงช่วยให้สัญญาณขนาดเล็กจาก Wheatstone Bridge สามารถอ่านได้ชัดเจนขึ้น แต่ทำให้ช่วงการวัดของระบบลดลง เนื่องจาก Output สามารถเข้าสู่ขีดจำกัดของวงจรขยายได้เร็วขึ้น

ผลการทดลองยืนยันข้อจำกัดดังกล่าว เนื่องจากเมื่อเพิ่มน้ำหนัก ค่า (V_{out}) เพิ่มขึ้นจนถึงประมาณ 2.1 V หลังจากนั้นแม้เพิ่มน้ำหนักต่อ ค่าแรงดันไม่เพิ่มขึ้นอีก แสดงว่าระบบเข้าสู่ Saturation ดังนั้นในช่วงนี้ แม้แรงที่กระทำต่อ Load Cell และ Differential Voltage จาก Wheatstone Bridge อาจยังเพิ่มขึ้น แต่ Output หลัง INA125 ไม่สามารถเพิ่มตามได้อีก ทำให้ไม่สามารถแยกความแตกต่างของน้ำหนักได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลหลังจุด Saturation จึงไม่ควรนำมาใช้สร้างสมการ Calibration แบบเชิงเส้น หากต้องการเพิ่มช่วงการวัด สามารถเพิ่มค่า (R_G) เพื่อลด Gain และทำ Calibration ใหม่ สำหรับการ Calibration เลือกใช้น้ำหนักจริงจากเครื่องชั่ง Digital เป็นค่า Reference แทนน้ำหนักตามค่าที่กำหนดของถุงทราย เนื่องจากพบว่าถุงทรายแต่ละถุงไม่ได้มีมวล 0.500 kg เท่ากันทั้งหมด และเมื่อรวม 20 ถุงมีมวลจริง 9.906 kg แทน 10.000 kg การใช้ค่าจริงจึงช่วยลดความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากตัวน้ำหนักอ้างอิงเอง จากนั้นสามารถนำความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันกับมวลไปสร้างสมการ Calibration ในรูป $m = aV + b$ เพื่อเปลี่ยนสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นมวล และหากต้องการแสดง Output ในหน่วย SI Derived สามารถแปลงเป็นแรงได้จาก $F = mg$ โดยแสดงผลเป็นหน่วย Newton (N)

จากการทดลองซ้ำ 3 รอบ พบว่าแนวโน้มของแรงดันโดยรวมสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามที่มวลอ้างอิงประมาณ 6.429 kg มีค่า SD สูงกว่าจุดอื่น เนื่องจากระหว่างการทดลองเกิดเหตุถุงทรายตก ทำให้ตำแหน่งและลักษณะการลงแรงแตกต่างจากรอบอื่น จุดดังกล่าวจึงถือเป็น Experimental Error หรือ Human Error มากกว่าจะเป็นความผิดปกติของ Load Cell โดยตรง นอกจากนี้ความคลาดเคลื่อนของระบบยังอาจเกิดจากตำแหน่งการวางน้ำหนัก Zero Offset, Noise ของวงจรขยาย, Resolution ของ ADC รวมถึง Hysteresis และ Creep ของ Load Cell

ผลการทดลองจึงสอดคล้องกับหลักการของ Load Cell คือแรงที่เพิ่มขึ้นทำให้ Wheatstone Bridge ให้สัญญาณ Differential Voltage เพิ่มขึ้น และเมื่อผ่านการขยายและ Calibration แล้วสามารถนำไปใช้ประมาณน้ำหนักได้ อย่างไรก็ตาม ช่วงการใช้งานต้องจำกัดอยู่ก่อนจุด Saturation และต้องควบคุมเงื่อนไขการวางน้ำหนักให้เหมือนกันเพื่อให้ผลการวัดมีความน่าเชื่อถือ

ข้อเสนอแนะ

- ควรจัดตำแหน่งถุงทรายและจุดที่ลงแรงบน Load Cell ให้เหมือนกันทุกครั้ง รวมถึงจัดวางถุงทรายให้มั่นคง เพื่อป้องกันการตกหรือเคลื่อนตำแหน่ง หากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติระหว่างการทดลอง เช่น ถุงทรายตก ควรทำการวัดจุดนั้นใหม่แทนการใช้ข้อมูลเดิม เพื่อไม่ให้ Human Error ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยและ Standard Deviation
- ควรปรับค่า Gain ของ INA125 ให้เหมาะสมกับช่วงน้ำหนักที่ต้องการวัด โดยควรกำหนดให้แรงดัน Output ที่น้ำหนักสูงสุดยังมีระยะห่างจากจุด Saturation ประมาณ 2.1 V เพื่อให้ระบบสามารถแยกความแตกต่างของน้ำหนักตลอดช่วงการใช้งานได้ หากต้องการวัดถึงช่วง 10 kg อย่างเป็นเชิงเส้น อาจพิจารณาเพิ่มค่า R_G เพื่อลด Gain และทำการทดลองใหม่เพื่อหาช่วงการทำงานที่เหมาะสม

อ้างอิง

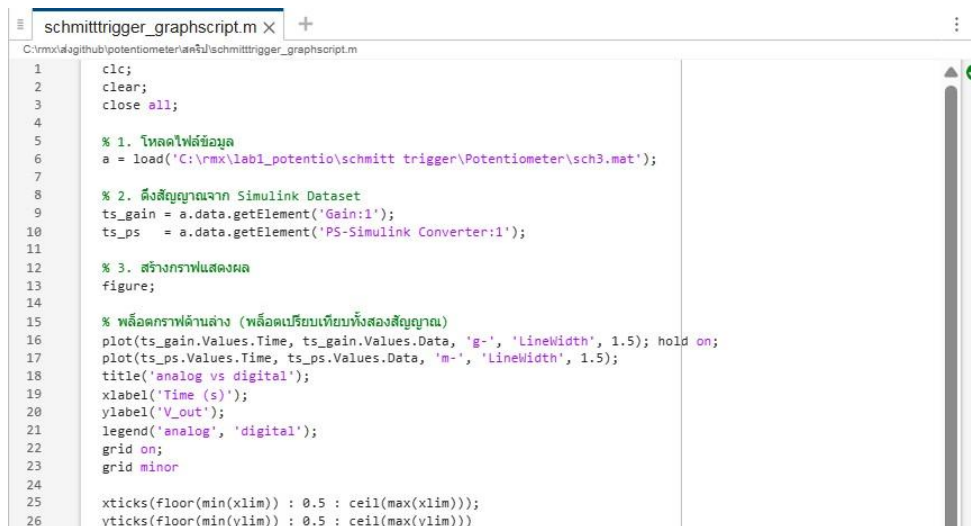
- <https://www.ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-strain-with-strain-gages.html>
- <https://www.ti.com/lit/an/sloa034/sloa034.pdf?ts=1791039498538>
- [Measuring Strain with Strain Gages - NI](#)
- <http://ni.com/en/shop/data-acquisition/sensor-fundamentals/measuring-strain-with-strain-gages/how-is-temperature-affecting-your-strain-measurement-accuracy-.html>
- <https://www.hbkworld.com/en/knowledge/resource-center/articles/what-is-a-load-cell-and-how-does-a-load-cell-work>
- <https://www.electronicoscaldas.com/datasheet/YZC-131A.pdf>
- <https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32g474re.html>

ภาคผนวก

Lab1.1: Potentiometer

1. Schmitt Trigger

Script Plot กราฟ Schmitt Trigger

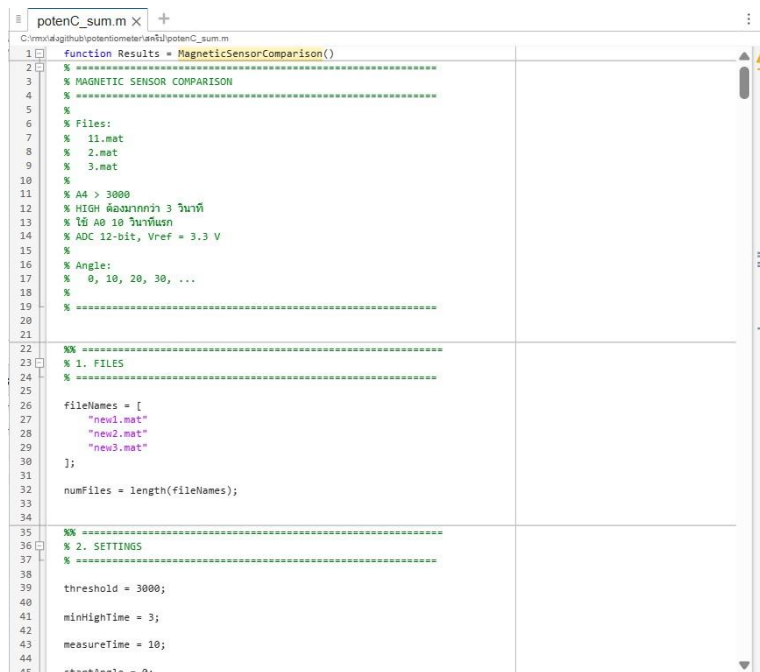


```
1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 % 1. โหลดไฟล์ข้อมูล
6 a = load('C:\rmx\lab1_potentio\schmitt trigger\Potentiometer\sch3.mat');
7
8 % 2. ดึงสัญญาณจาก Simulink Dataset
9 ts_gain = a.data.getElement('Gain:1');
10 ts_ps = a.data.getElement('PS-Simulink Converter:1');
11
12 % 3. สร้างกราฟแสดงผล
13 figure;
14
15 % พล็อตกราฟด้านล่าง (พล็อตเปรียบเทียบทั้งสองสัญญาณ)
16 plot(ts_gain.Values.Time, ts_gain.Values.Data, 'g-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
17 plot(ts_ps.Values.Time, ts_ps.Values.Data, 'm-', 'LineWidth', 1.5);
18 title('analog vs digital');
19 xlabel('Time (s)');
20 ylabel('V_out');
21 legend('analog', 'digital');
22 grid on;
23 grid minor
24
25 xticks(floor(min(xlim)) : 0.5 : ceil(max(xlim)));
26 yticks(floor(min(ylim)) : 0.5 : ceil(max(ylim)))
```

รูปที่ 31 Script Plot กราฟ Schmitt Trigger

2. V_{out} VS. มุมที่หมุนไปของ rotary potentiometer

- Script Plot กราฟ V_{out} เทียบกับ มุมที่หมุนไปของ rotary potentiometer

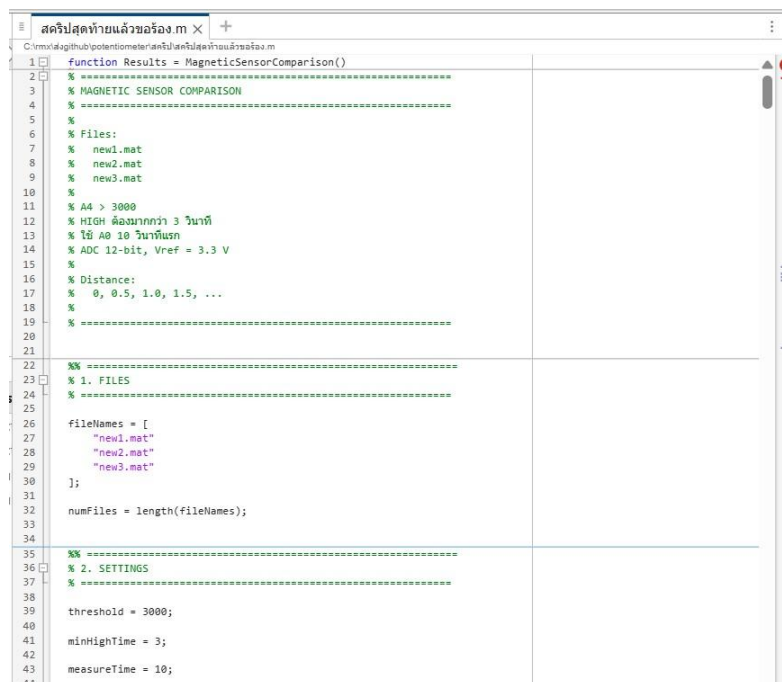


```
1 function Results = MagneticSensorComparison()
2 % =====
3 % MAGNETIC SENSOR COMPARISON
4 % =====
5 %
6 % Files:
7 % 11.mat
8 % 2.mat
9 % 3.mat
10 %
11 % A4 > 3000
12 % HIGH คือมากกว่า 3 วนที่
13 % ใช้ A0 10 วนที่แรก
14 % ADC 12-bit, Vref = 3.3 V
15 %
16 % Angle:
17 % 0, 10, 20, 30, ...
18 %
19 % =====
20
21
22 % =====
23 % 1. FILES
24 % =====
25
26 fileNames = [
27     "new1.mat"
28     "new2.mat"
29     "new3.mat"
30 ];
31
32 numFiles = length(fileNames);
33
34
35 % =====
36 % 2. SETTINGS
37 % =====
38
39 threshold = 3000;
40
41 minHighTime = 3;
42
43 measureTime = 10;
44
45 startAngle = 0;
```

รูปที่ 32 Script Plot กราฟ V_{out} เทียบกับ มุมที่หมุนไปของ rotary potentiometer

3. Linear Potentiometer

Script plot กราฟ Linear Potentiometer



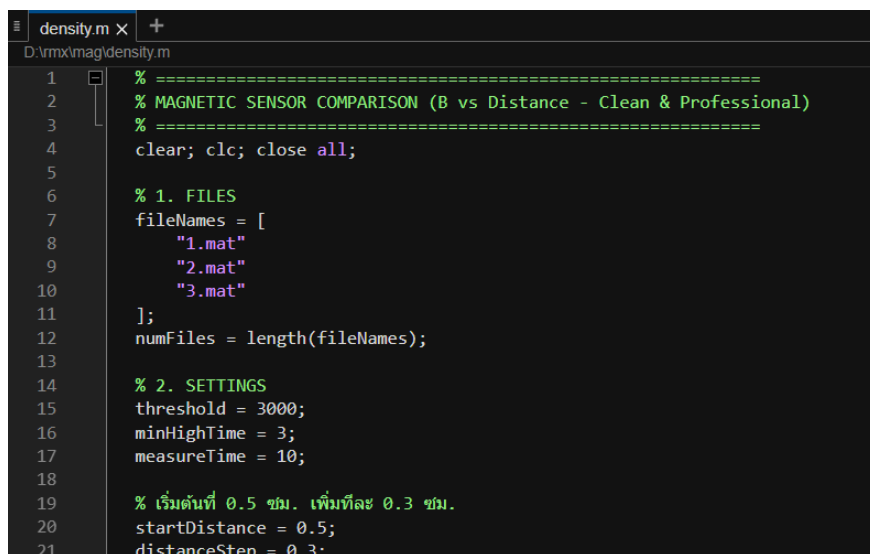
```
1  Function Results - MagneticSensorComparison()
2  % =====
3  % MAGNETIC SENSOR COMPARISON
4  % =====
5  %
6  % Files:
7  % new1.mat
8  % new2.mat
9  % new3.mat
10 %
11 % A4 > 3000
12 % HIGH ค่อนข้างกว่า 3 วินาที
13 % ใช้ A0 10 วินาทีแรก
14 % ADC 12-bit, Vref = 3.3 V
15 %
16 % Distance:
17 % 0, 0.5, 1.0, 1.5, ...
18 %
19 % =====
20
21
22 %=====
23 % 1. FILES
24 %=====
25
26 fileNames = [
27     "new1.mat"
28     "new2.mat"
29     "new3.mat"
30 ];
31
32 numFiles = length(fileNames);
33
34
35 %=====
36 % 2. SETTINGS
37 %=====
38
39 threshold = 3000;
40
41 minHighTime = 3;
42
43 measureTime = 10;
44
```

รูปที่ 33 Script plot กราฟ Linear Potentiometer

Lab1.2: Magnetic Sensor

4. Comparison of Magnetic Flux Density vs. Distance

Script คำนวณ Magnetic Flux Density และ Plot กราฟ Magnetic Flux Density vs. Distance



```
1  density.m
2  D:\mximag\density.m
3
4  % =====
5  % MAGNETIC SENSOR COMPARISON (B vs Distance - Clean & Professional)
6  % =====
7  clear; clc; close all;
8
9  % 1. FILES
10 fileNames = [
11     "1.mat"
12     "2.mat"
13     "3.mat"
14 ];
15 numFiles = length(fileNames);
16
17 % 2. SETTINGS
18 threshold = 3000;
19 minHighTime = 3;
20 measureTime = 10;
21
22 % เริ่มต้นที่ 0.5 ซม. เพิ่มทีละ 0.3 ซม.
23 startDistance = 0.5;
24 distanceStep = 0.3;
```

รูปที่ 34 Script คำนวณ Magnetic Flux Density และ Plot กราฟ Magnetic Flux Density vs. Distance

5. V_{out} VS. ระยะที่เปลี่ยนไปของ magnetic sensor

Script Plot กราฟ Vout เทียบกับ ระยะที่เปลี่ยนไปของ magnetic sensor

```

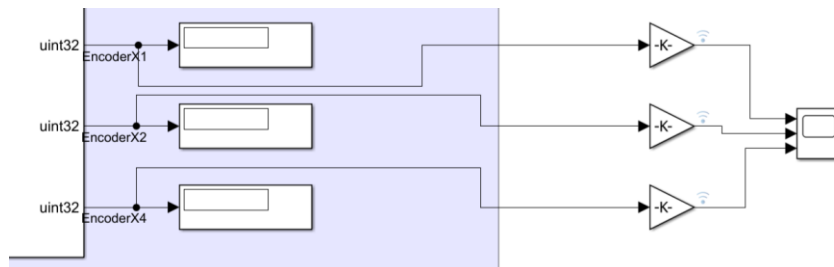
Magnetic_vout_script.m x
C:\matlab\toolbox\magneticsensor\Magnetic_vout_script.m
1 function Results = MagneticSensorComparison()
2 % =====
3 % MAGNETIC SENSOR COMPARISON
4 % =====
5 %
6 % Files:
7 % 11.mat
8 % 2.mat
9 % 3.mat
10 %
11 % A4 > 3000
12 % HIGH ต้องมากกว่า 3 วินาที
13 % ใช้ A0 10 วินาทีแรก
14 % ADC 12-bit, Vref = 3.3 V
15 %
16 % Angle:
17 % 0, 10, 20, 30, ...
18 %
19 % =====
20
21
22 %% =====
23 % 1. FILES
24 % =====
25
26 fileNames = [
27     "1.mat"
28     "2.mat"
29     "3.mat"
30 ];
31
32 numFiles = length(fileNames);
33
34
35 %% =====
36 % 2. SETTINGS
37 % =====
38
39 threshold = 3000;
40
41 minHighTime = 3;
42
43 measureTime = 10;
44
45 startAngle = 0;

```

รูปที่ 35 Script Plot กราฟ Vout เทียบกับ ระยะที่เปลี่ยนไปของ magnetic sensor

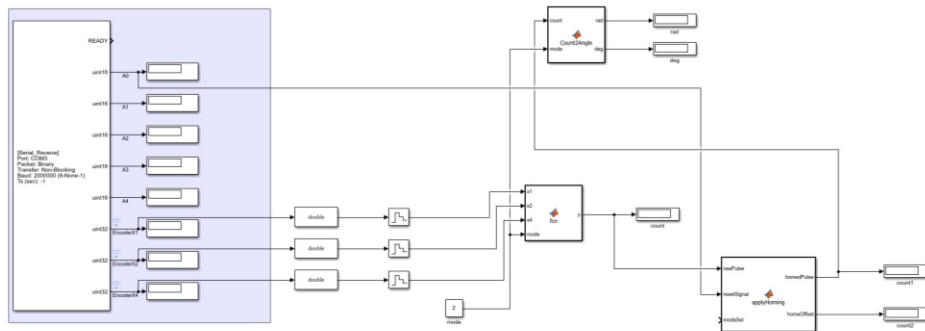
Lab1.3: Incremental Encoder

- Block Diagram ใน Simulink สำหรับเปรียบเทียบค่า Count จากการอ่าน Incremental Encoder แบบ X1, X2 และ X4



รูปที่ 36 Block Diagram ใน Simulink สำหรับเปรียบเทียบค่า Count จากการอ่าน Incremental Encoder แบบ X1, X2 และ X4

- Block Diagram ใน Simulink แสดงการประมวลผล Raw Count ผ่าน Wrap-around และ Homing ก่อนแปลงเป็น Angular Position ในหน่วย radian และ degree



รูปที่ 37 Block Diagram ใน Simulink แสดงการประมวลผล Raw Count ผ่าน Wrap-around และ Homing ก่อนแปลงเป็น Angular Position ในหน่วย radian และ degree

8. MATLAB Function สำหรับทำ Wrap-around

```
function y = fcn(x1, x2, x4, mode)
%#codegen

persistent prevCount offset prevMode

% 1. เลือกสิ่งค่า rawCount ตามอินพุต mode ก่อน
switch mode
case 1
    rawCount = x1;
case 2
    rawCount = x2;
case 4
    rawCount = x4;
otherwise
    rawCount = x1;
end

% 2. การกำหนดค่าเริ่มต้น (แยกเช็ค isempty ออกมาต่างหากเพื่อแก้ Error)
if isempty(prevMode)
    prevMode = mode;
end

if isempty(prevCount)
    prevCount = rawCount;
    offset = 0;
end

% 3. เช็คว่ามีค่าเปลี่ยนไหมหรือไม่
if mode ~= prevMode
    prevCount = rawCount;
    offset = 0;
    prevMode = mode;
end

% 4. หาค่าความแตกต่างและ Wrap Around
diff = double(rawCount) - double(prevCount);

if diff < -32768
    offset = offset + 65536;
elseif diff > 32768
    offset = offset - 65536;
end

% 5. คำนวณค่า y และเก็บค่าไว้ใช้รอบถัดไป
y = double(rawCount) + offset;
prevCount = rawCount;

end
```

รูปที่ 38 MATLAB Function สำหรับทำ Wrap-around

9. MATLAB Function สำหรับแปลง Count ของ Encoder ให้เป็นมุม ในหน่วย degree และ radian

```
function [rad, deg] = Count2Angle(count, mode)

basePPR = 24;
countsPerRev = basePPR * double(mode);

revs = double(count) / countsPerRev;

deg = revs * 360;
rad = revs * (2 * pi);

end
```

รูปที่ 39 MATLAB Function สำหรับแปลง Count ของ Encoder ให้เป็นมุม ในหน่วย degree และ radian

10. MATLAB Function สำหรับทำ Homing ของ Incremental Encoder

```
function [homedPulse, homeOffset] = applyHoming(rawPulse, resetSignal, modeSel)
%#codegen

persistent savedOffset prevReset prevMode

if isempty(savedOffset)
    savedOffset = double(0);
    prevReset = double(0);
    prevMode = modeSel;
end

% ตรวจสอบการเปลี่ยนโหมดการนับ Pulse เพื่อล้าง Home Offset
if modeSel ~= prevMode
    savedOffset = double(0);
    prevMode = modeSel;
end

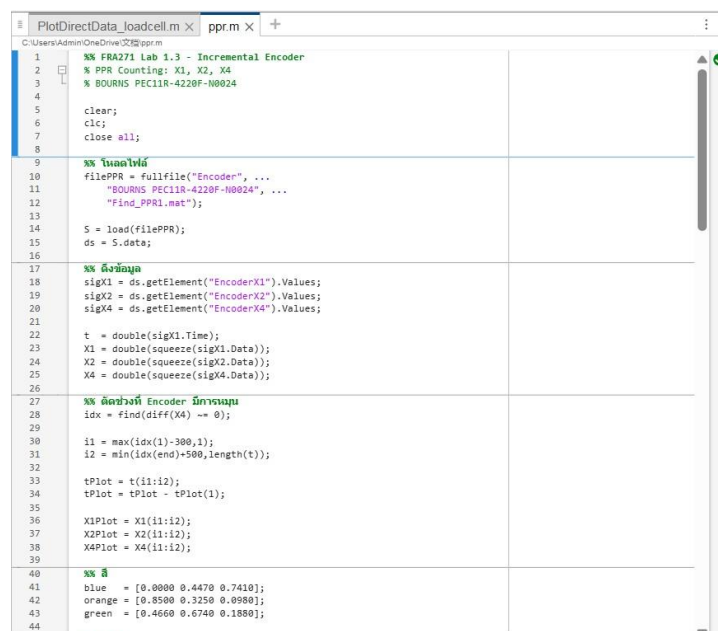
% ตรวจสอบ Rising Edge เมื่อกดปุ่ม Reset
if (double(resetSignal) > 0) && (prevReset == 0)
    savedOffset = double(rawPulse);
end

prevReset = double(resetSignal);
homeOffset = savedOffset;
homedPulse = double(rawPulse) - savedOffset;

end
```

รูปที่ 40 MATLAB Function สำหรับทำ Homing ของ Incremental Encoder

11. script พร้อมกราฟความแตกต่างของการอ่าน X1, X2 และ X4



```
1 % FRA271 Lab 1.3 - Incremental Encoder
2 % PPR Counting: X1, X2, X4
3 % BOURNS PEC11R-4220F-N0024
4
5 clear;
6 clc;
7 close all;
8
9 %% โหลดไฟล์
10 filePPR = fullfile("Encoder", ...
11 "BOURNS PEC11R-4220F-N0024", ...
12 "Find_PPR1.mat");
13
14 S = load(filePPR);
15 ds = S.data;
16
17 %% ดึงข้อมูล
18 sigX1 = ds.getElement("EncoderX1").Values;
19 sigX2 = ds.getElement("EncoderX2").Values;
20 sigX4 = ds.getElement("EncoderX4").Values;
21
22 t = double(sigX1.Time);
23 X1 = double(squeeze(sigX1.Data));
24 X2 = double(squeeze(sigX2.Data));
25 X4 = double(squeeze(sigX4.Data));
26
27 %% ดึงช่วงที่ Encoder มีการหมุน
28 idx = find(diff(X4) ~= 0);
29
30 i1 = max(idx(1)-300,1);
31 i2 = min(idx(end)+500,length(t));
32
33 tPlot = t(i1:i2);
34 tPlot = tPlot - tPlot(1);
35
36 X1Plot = X1(i1:i2);
37 X2Plot = X2(i1:i2);
38 X4Plot = X4(i1:i2);
39
40 %% สี
41 blue = [0.0000 0.4470 0.7410];
42 orange = [0.8500 0.3250 0.0980];
43 green = [0.4660 0.6740 0.1880];
44
```

รูปที่ 41 script พร้อมกราฟความแตกต่างของการอ่าน X1, X2 และ X4

12. script พร้อมกราฟการเปลี่ยนแปลง Raw Count ก่อนและหลังการ Reset ของ AMT103-V

```

homing.m x +
C:\Users\Admin\Downloads\homing.m
1 %% FRA271 Lab 1.3 - Homing / Reset Observation
2 % AMT103-V
3
4 clear;
5 clc;
6 close all;
7
8 %% Load
9 fileName = "C:\LAB1\Encoder\AMT103-V\uh.mat";
10
11 S = load(fileName);
12 ds0 = S.data;
13
14 %% หา Dataset
15 ds = findEncoderDataset(ds0);
16
17 disp("Signals found:");
18 disp(getElementNames(ds));
19
20 %% Read Signals
21 sigX1 = getElement(ds,"EncoderX1").Values;
22 sigX2 = getElement(ds,"EncoderX2").Values;
23 sigX4 = getElement(ds,"EncoderX4").Values;
24
25 t = double(sigX1.Time(:));
26
27 X1 = double(squeeze(sigX1.Data));
28 X2 = double(squeeze(sigX2.Data));
29 X4 = double(squeeze(sigX4.Data));
30
31 X1 = X1(:);
32 X2 = X2(:);
33 X4 = X4(:);
34
35 %% Detect Reset
36 dX1 = diff(X1);
37 dX2 = diff(X2);
38 dX4 = diff(X4);
39
40 resetCandidate = ...
41 (dX1 < -100) & ...
42 (dX2 < -200) & ...
43 (dX4 < -400) & ...
44 (X1(2:end) < 100) & ...
45 (X2(2:end) < 200) & ...

```

รูปที่ 42 script พล็อตกราฟการเปลี่ยนแปลง Raw Count ก่อนและหลังการ Reset ของ AMT103-V

13. script พล็อตกราฟการเปรียบเทียบ Raw Count และ Count หลังผ่านฟังก์ชัน Wrap-around ของ AMT103-V

```

wrap.m x +
C:\Users\Admin\Downloads\wrap.m
1 %% FRA271 Lab 1.3 - Wrap-around
2 % AMT103-V
3
4 clear;
5 clc;
6 close all;
7
8 %% Load
9 fileName = "C:\LAB1\Encoder\AMT103-V\wppppppppp.mat";
10
11 S = load(fileName);
12 ds0 = S.data;
13
14 %% หา Dataset
15 ds = findWrapDataset(ds0);
16
17 disp("Signals found:");
18 disp(getElementNames(ds));
19
20 %% Read Signals
21 sigRaw = getElement(ds,"EncoderX4").Values;
22 sigWrap = getElement(ds,"MATLAB Function:1").Values;
23
24 tRaw = double(sigRaw.Time(:));
25 raw = double(squeeze(sigRaw.Data));
26 raw = raw(:);
27
28 tWrap = double(sigWrap.Time(:));
29 wrapped = double(squeeze(sigWrap.Data));
30 wrapped = wrapped(:);
31
32 %% Align Time
33 if length(tRaw) ~= length(tWrap) || any(tRaw ~= tWrap)
34
35     wrapped = interp1(...
36         tWrap,...
37         wrapped,...
38         tRaw,...
39         'previous',...
40         'extrap');
41
42 end
43
44 t = tRaw;
45

```

รูปที่ 43 script พล็อตกราฟการเปรียบเทียบ Raw Count และ Count หลังผ่านฟังก์ชัน Wrap-around ของ AMT103-V

14. script พล็อตกราฟแสดงค่าoutput ทิศทางระหว่างCWและCCW

```

angular.m x | phase.m x +
C:\Users\Admin\Downloads\phase.m
1 %% FRA271 Lab 1.3 - Incremental Encoder
2 % Phase Relationship and CW/CCW
3 % BOURNS PEC11R-4220F-N0024
4
5 clear;
6 clc;
7 close all;
8
9 %% โหลดไฟล์
10 fileAB = fullfile("Encoder", ...
11 "BOURNS PEC11R-4220F-N0024", ...
12 "RelationAB_90deg_cw-ccw_slow 1.mat");
13
14 S = load(fileAB);
15 ds = S.data;
16
17 %% ดึงข้อมูล
18 sigA = ds.getElement("Gain 1:1").Values;
19 sigB = ds.getElement("Gain 2:1").Values;
20 sigX4 = ds.getElement("EncoderX4").Values;
21
22 t = double(sigA.Time);
23 A = double(squeeze(sigA.Data));
24 B = double(squeeze(sigB.Data));
25 X4 = double(squeeze(sigX4.Data));
26
27 %% แปลง A/B เป็น Logic 0/1
28 A = A > 0.5;
29 B = B > 0.5;
30
31 %% แยก CW และ CCW จากทิศทาง Count
32 dx4 = diff(X4);
33
34 idxCW = find(dx4 > 0);
35 idxCCW = find(dx4 < 0);
36
37 %% เลือกช่วงกลาง
38 cwCenter = idxCW(round(length(idxCW)/2));
39 ccwCenter = idxCCW(round(length(idxCCW)/2));
40
41 % ช่วงประมาณ 6 วินาที
42 window = 3000;
43
44 cw1 = max(cwCenter-window,1);

```

รูปที่ 44 script พร้อมกราฟแสดงค่าoutput ทิศทางระหว่างCWและCCW

Lab1.4: Load Cell

15. Vout เทียบกับ น้ำหนักที่ชั่งได้จากเครื่องชั่งของ loadcell

Script Plot กราฟ Vout เทียบกับ น้ำหนักที่ชั่งได้จากเครื่องชั่งของ loadcell

```

loadcellSensorComparison.m x +
C:\rml\github\loadcell\scripts\loadcellSensorComparison.m
1 function Results = MagneticSensorComparison()
2
3 % =====
4 % MAGNETIC SENSOR COMPARISON
5 % =====
6
7 % INPUT FILES
8 % 1.mat
9 % 2.mat
10 % 3.mat
11
12 % การทำงาน
13 % 1. อ่าน A0 และ A4 จาก MAT file
14 % 2. A4 > 3000 ถือเป็น HIGH
15 % 3. HIGH ต้องมีระยะเวลามากกว่า 3 วินาที
16 % 4. ใช้ข้อมูล A0 ตั้งแต่เริ่ม HIGH ถึง 10 วินาที
17 % 5. แปลง ADC 12-bit -> Voltage
18 % 6. คำนวณ Mean และ Standard Deviation
19 % 7. กำหนดคณม 0,10,20,30,...
20 % 8. แสดงข้อมูล 3 โพล์ในกราฟเดียว
21
22 % รองรับข้อมูล:
23 % - Simulink.SimulationData.Dataset
24 % - Simulink.SimulationData.Signal
25 % - timeseries
26 % - struct
27 % - A0/A4 ที่อยู่ในโดยตรงใน MAT file
28 % =====
29
30
31 %% =====
32 % 1. FILES
33 % =====
34
35 fileNames = [
36 "loadcell1_ren1.mat"
37 "loadcell2_ren.mat"
38 "loadcell3_ren.mat"
39 ];
40
41 numFiles = length(fileNames);
42
43
44 %% =====
45 % 2. SETTINGS

```

รูปที่ 45 Script Plot กราฟ Vout เทียบกับ ระยะเวลาที่เปลี่ยนไปของ magnetic sensor

16. จำนวนถุง เทียบกับ น้ำหนักที่ชั่งได้จากเครื่องชั่งและน้ำหนักที่ชั่งได้จาก loadcell

- Script Plot กราฟ จำนวนถุง เทียบกับ น้ำหนักที่ชั่งได้จากเครื่องชั่งและน้ำหนักที่ชั่งได้จาก loadcell

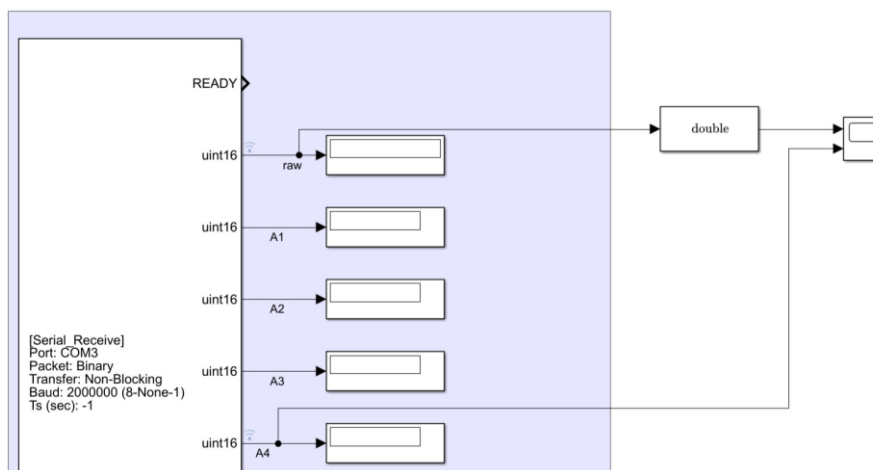
```

1 function Results = PlotSandBagsComparison()
2 %
3 % SAND BAGS VS WEIGHT COMPARISON PLOT
4 % =====
5
6 % 1. INPUT DATA
7 % แกน Y: จำนวนถุงทราย (1 - 20 ถุง)
8 Y_bags = (1:20)';
9
10 % แกน X เส้นที่ 1: น้ำหนักจาก Loadcell (kg)
11 X1_loadcell = [ ...
12 0.5872897018; 0.7364035088; 1.161842105; 1.69254386; ...
13 2.205701754; 2.705701754; 3.139912281; 3.582894737; ...
14 4.196929825; 4.710087719; 5.227631579; 5.68377193; ...
15 6.096052632; 6.828508772; 7.319736842; 8.052192982; ...
16 8.188157895; 8.705701754; 9.271491228; 9.626754386 ...
17 ];
18
19 % แกน X เส้นที่ 2: น้ำหนักรวมจากเครื่องชั่ง (kg) [ค่า Y เก่า]
20 X2_totalWeight = [ ...
21 0.508; 1.008; 1.516; 2.001; 2.495; ...
22 2.991; 3.464; 3.962; 4.462; 4.943; ...
23 5.443; 5.937; 6.429; 6.918; 7.411; ...
24 7.909; 8.423; 8.942; 9.416; 9.906 ...
25 ];
26
27 % 2. CREATE FIGURE
28 figure( ...
29 'Position', [100 100 1000 700], ...
30 'Color', 'w');
31 hold on;
32 grid on;
33 box on;
34
35 % 3. PLOT BOTH LINES
36 % เส้นที่ 1: น้ำหนักจาก Loadcell (สีน้ำเงิน)
37 plot(X1_loadcell, Y_bags, 'o-', ...
38 'Color', [0.0000 0.4470 0.7410], ...
39 'LineWidth', 1.8, ...
40 'MarkerSize', 6, ...
41 'MarkerFaceColor', [0.0000 0.4470 0.7410], ...
42 'DisplayName', 'น้ำหนักจาก Loadcell (kg)');
43
44

```

รูปที่ 46 Script Plot กราฟ จำนวนถุง เทียบกับ น้ำหนักที่ชั่งได้จากเครื่องชั่งและน้ำหนักที่ชั่งได้จาก loadcell

17. Block Simulink แสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time โดยมี Output เป็นน้ำหนัก



รูปที่ 47 Block Simulink แสดงให้เห็นว่าสัญญาณ Output แปรผันตามสัญญาณ Input แบบ Real Time โดยมี Output เป็นน้ำหนัก